



Банк России

ХАКАТОН 4-14
АПРЕЛЯ 2026

Команда 4

Представление результатов кейса 1 и 2

Состав команды:

Романовский Роман Игоревич

Галеев Тамирлан Рустамович

Суббот Диана Сергеевна

Меджидов Микаил Шахин оглы

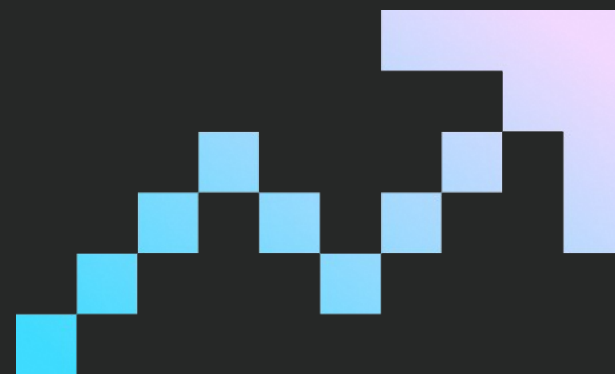
Евдокимов Матвей Андреевич

Коркина Елизавета Алексеевна

Кутикина Полина Ивановна

MacroHack Code.Balance.Results

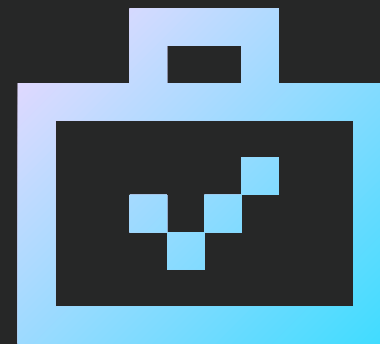
```
const macroEducation = new Program;  
  
macroEducation.initiate(2026); console.log  
( 'Success!' );  
Protocol "Welcome" executed |
```



Кейс 2

2

Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности процентных ставок



Анализ RND распределения и построение индекса MPU



MPU в макро-финансовой модели



Тестирование прогнозной силы индекса



Рекомендации по денежно-кредитной политике

Восстановление характеристик RND

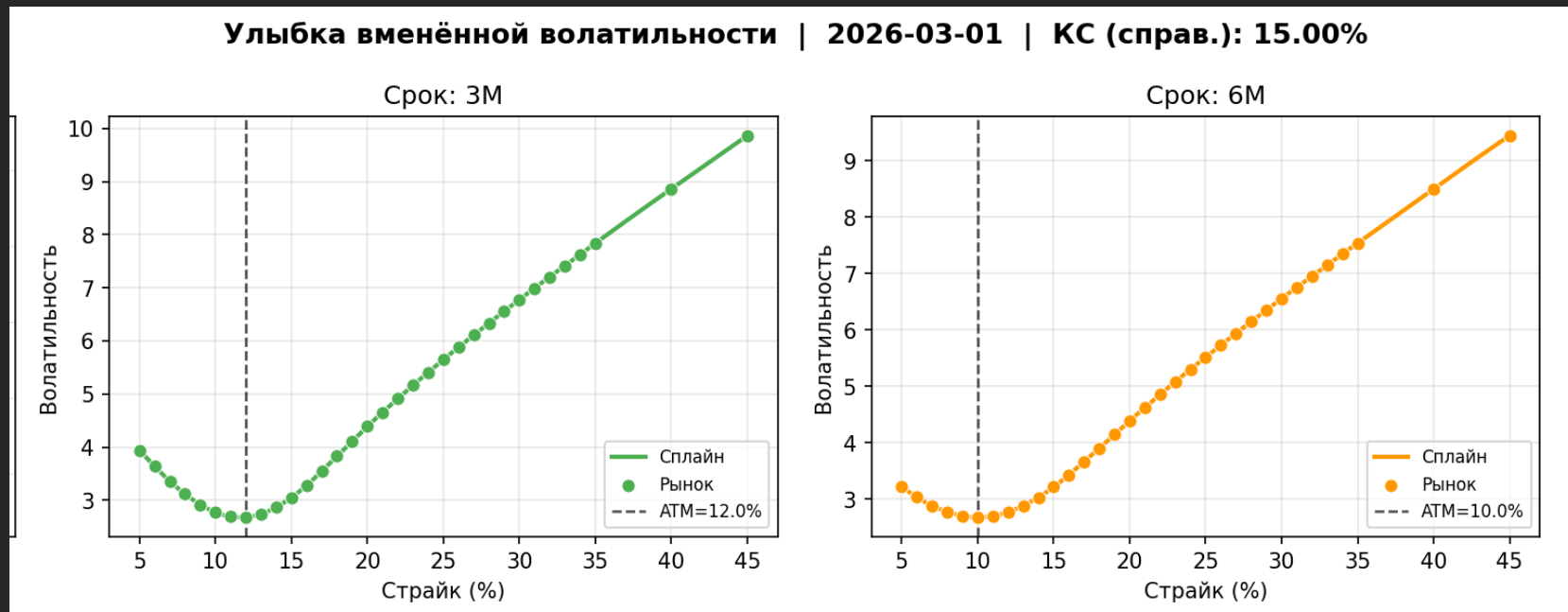
Исходные данные: улыбка вменённой волатильности (IV) для каждого срока опциона (1М, 3М, 6М, 1Y) и каждой даты.

АТМ-форвард: страйк с минимальной IV — точечная оценка будущей ставки.

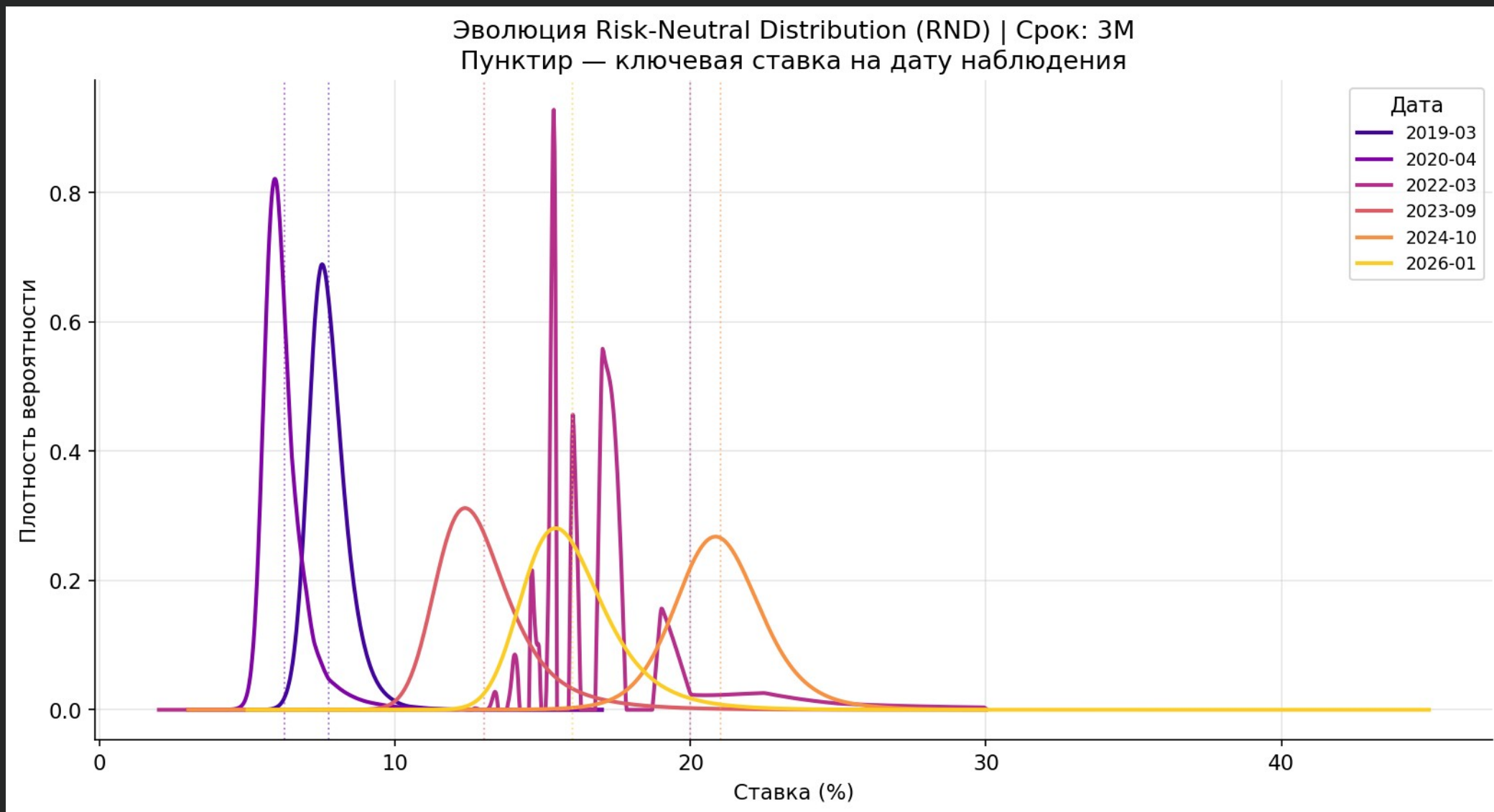
Интерполяция IV: кубический сплайн по страйкам.

Цены опционов: модель Башелье.

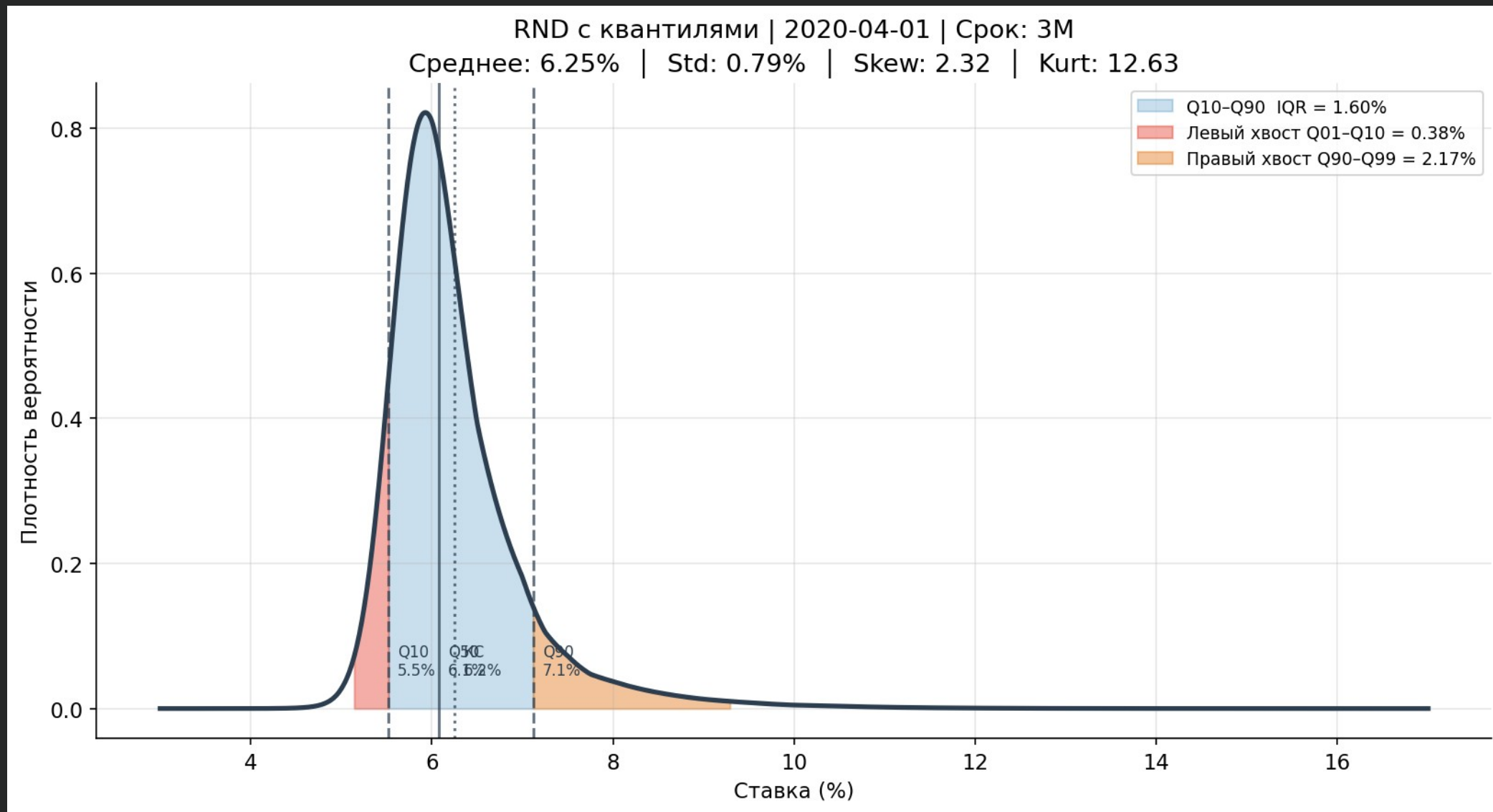
Плотность RND: вторая производная цены колла по страйку (формула Бридена–Литценбергера) и нормировка.



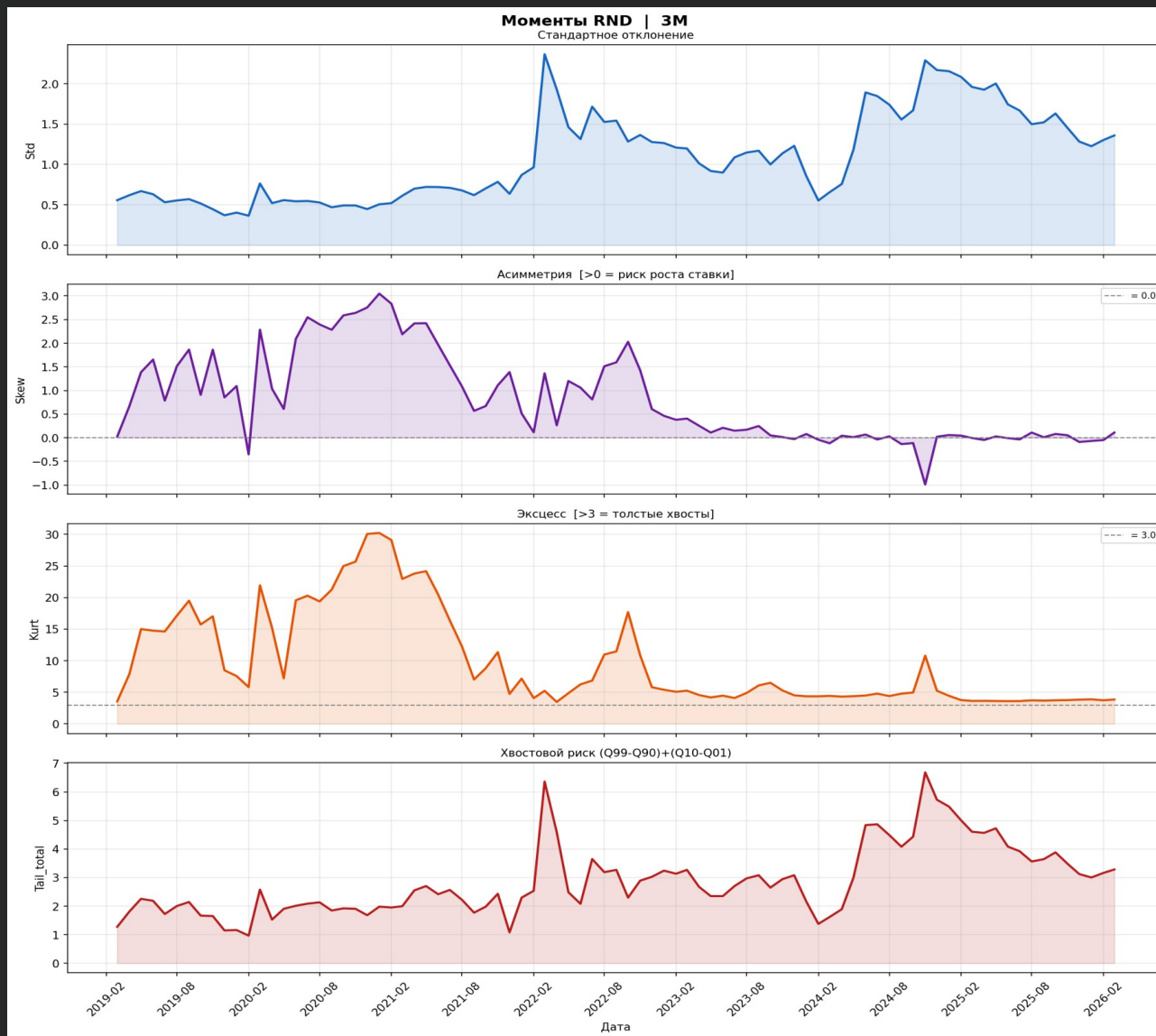
Восстановление характеристик RND



Восстановление характеристик RND



Восстановление характеристики RND



Стандартное отклонение (разброс ожиданий, т. е. общая неопределённость ставки):

↑ выше → рынок ждёт сильных колебаний, высокая волатильность

↓ ниже → рынок уверен в стабильности

Асимметрия (перекос рисков):

Skew > 0 → рынок опасается роста ставки

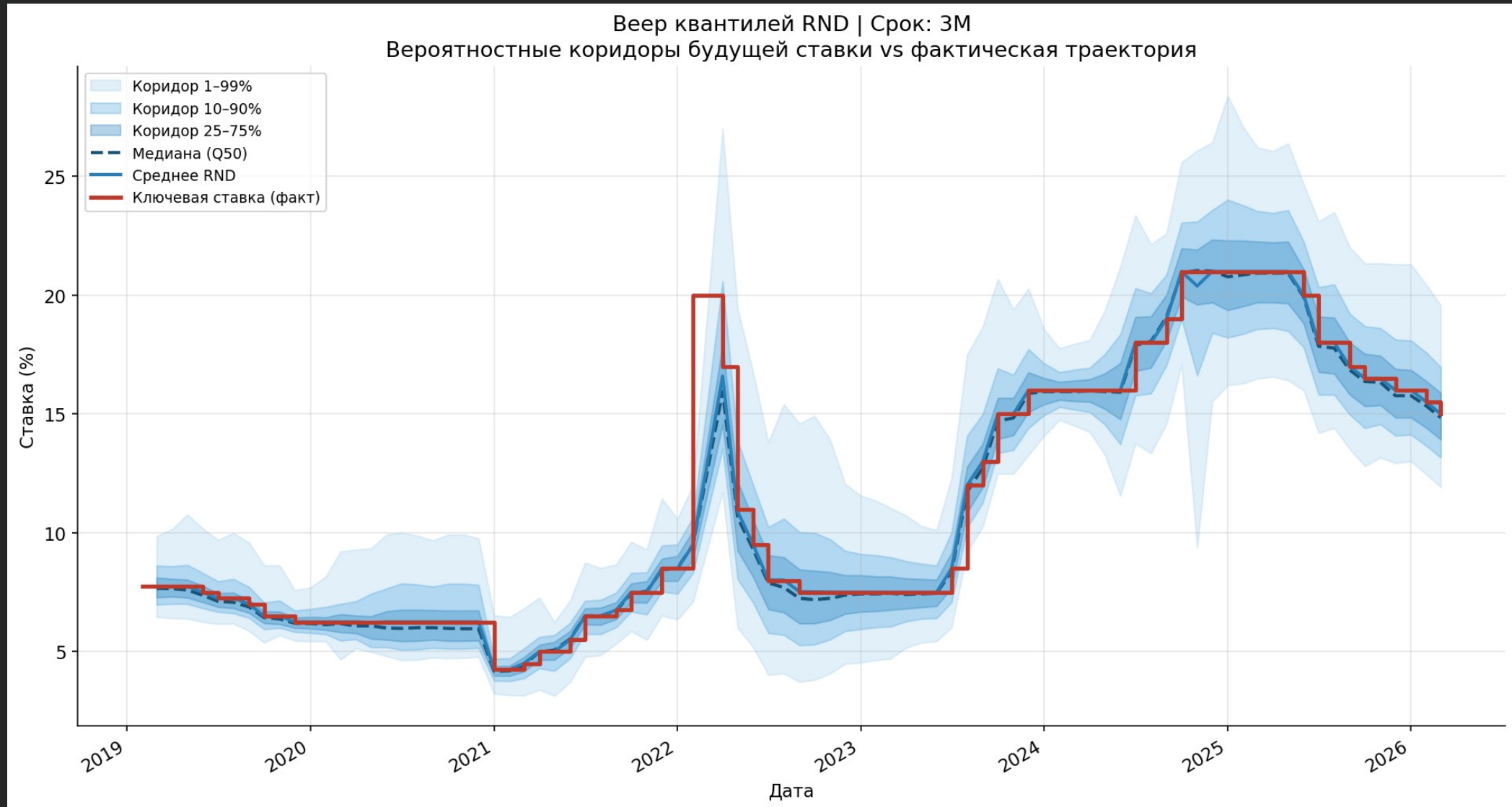
Skew < 0 → рынок ждёт снижения ставки

Экссесс (вероятность экстремальных событий):

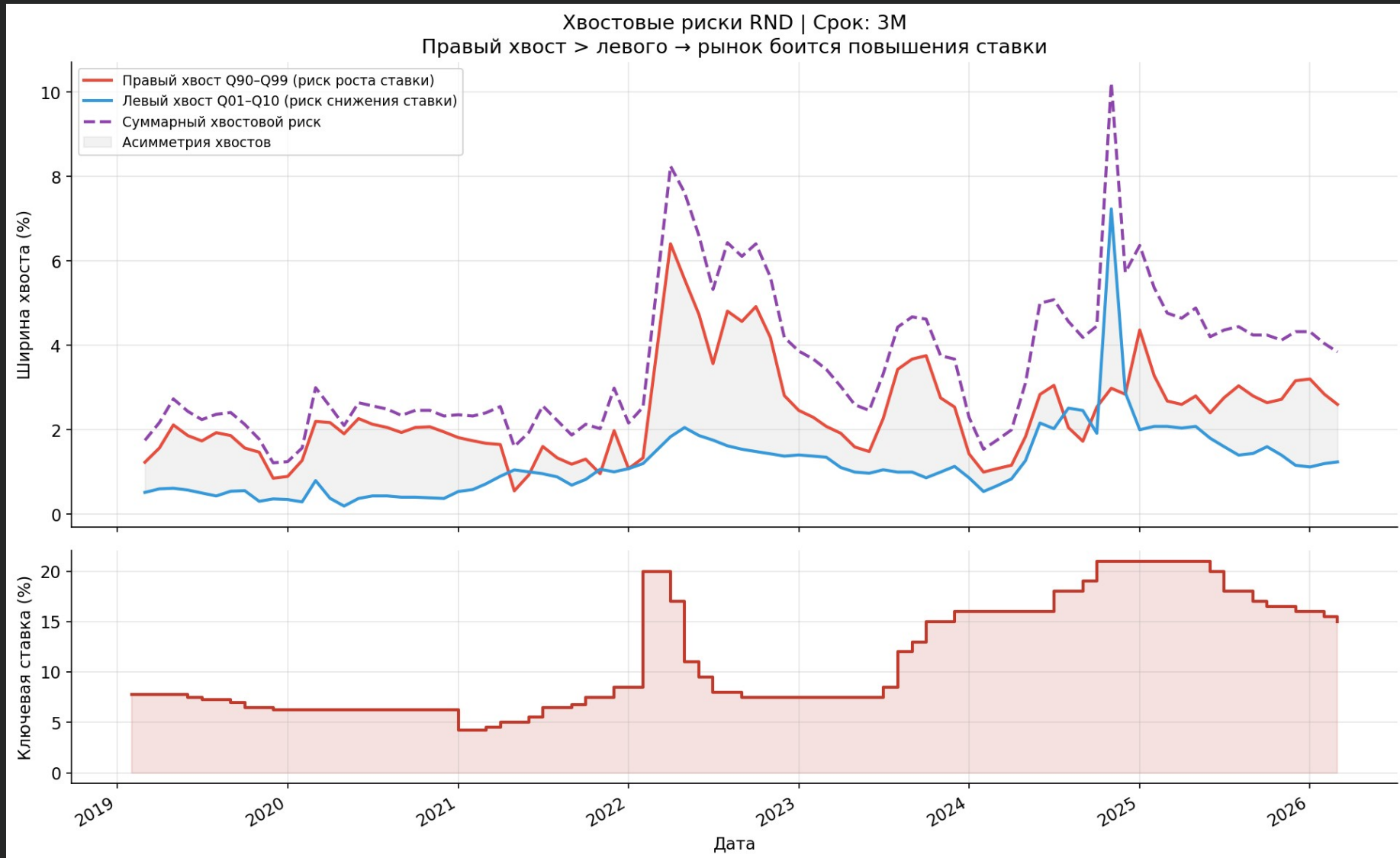
Kurt ≈ 3 → нормальное распределение, без катастрофических сценариев

Kurt > 3 → рынок допускает шоки (внеплановые решения, кризис)

Восстановление характеристики RND

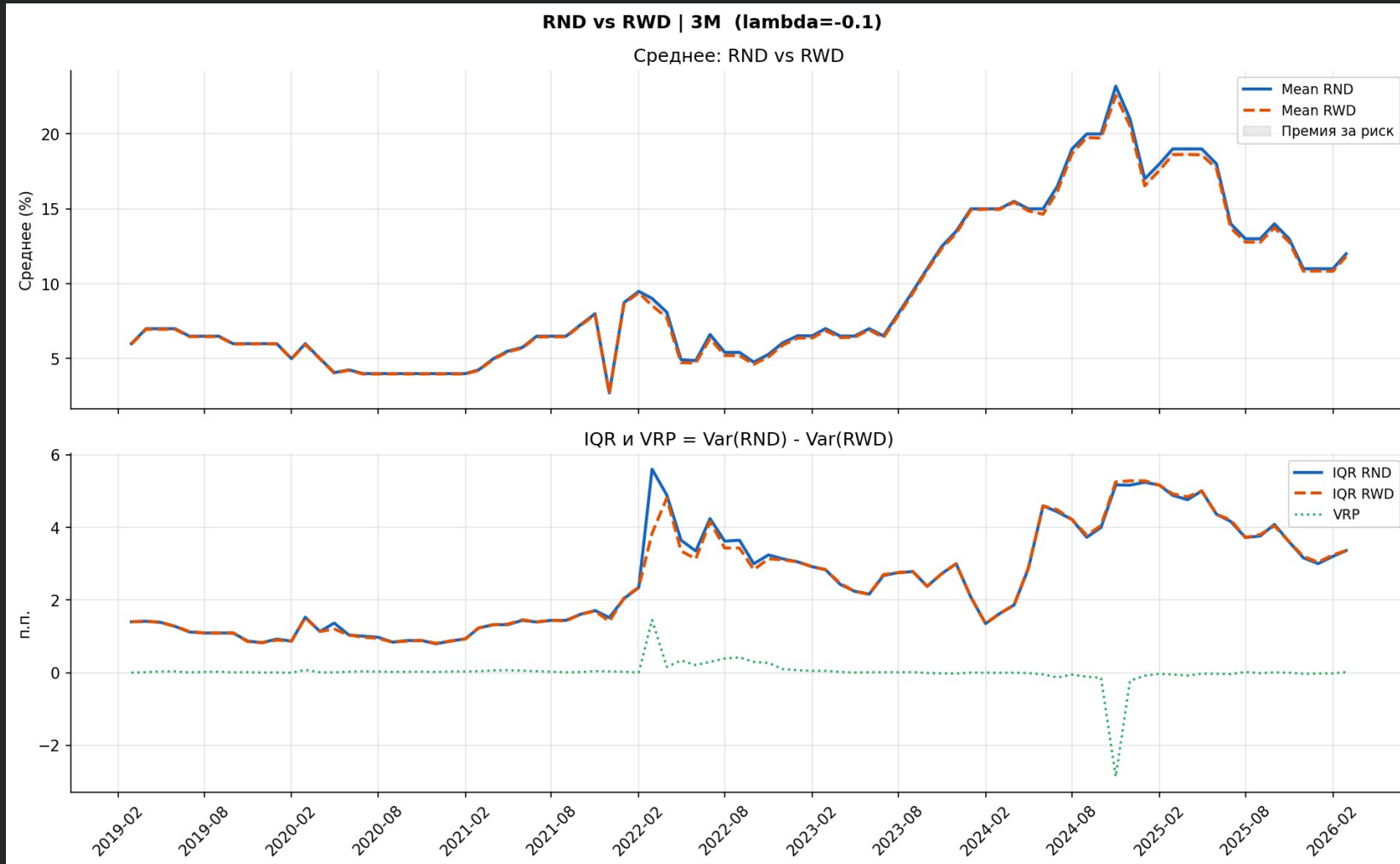


Восстановление характеристики RND



Анализ RWD

Переход от риск-нейтрального распределения (RND) к физическому (реальному) распределению (RWD) реализован с помощью Esscher transform с параметром $\lambda = -0.1$.





Банк России

Построение индексов МРУ

Построение индексов MPU

MPU_pca

Рынок опционов формирует распределение вероятностей будущей ставки (RND). Ширина этого распределения — квантильный коридор $IQR = Q90 - Q10$ — прямая мера неопределённости. Агрегация по нескольким срокам через PCA позволяет извлечь общий системный фактор неопределённости.

MPU_decay

Аналогична MPU_pca, но агрегация по срокам — через взвешенное среднее с экспоненциальным убыванием весов. Краткосрочные сроки (1M, 3M) более чувствительны к ближайшим решениям ЦБ и несут более оперативный сигнал, чем долгосрочные (1Y+), которые включают структурные премии за риск.

MPU_ext

Неопределённость имеет три измерения: текущий уровень (насколько широк коридор), динамика (нарастает или спадает), хвостовой риск (вероятность экстремального сценария). Совместная агрегация трёх компонент через PCA.

MPU_rwd

RND включает премию за риск — инвесторы платят за страховку сверх объективных вероятностей. RWD («реальное» распределение) очищено от этой премии и ближе к истинным вероятностям исходов по ставке. Мерой неопределённости также является ширина квантильного коридора $IQR = Q90 - Q10$

Построение индексов MPU

MPU_atm

ATM IV — прямая рыночная цена неопределённости на данном горизонте, без модельных допущений о форме улыбки.

1. Для каждой даты и срока экспирации берётся IV при страйке, ближайшем к ATM-форварду.

2. PCA по ATM IV нескольких сроков → MPU_atm.

MPU_rv_std

Основан на инерции RV — высокая волатильность сегодня предсказывает высокую волатильность завтра.

Мера неопределённости — СКО RV для моментов времени t , $t-1$, $t-2$

MPU_rr

Наклон улыбки волатильности отражает асимметрию рисков: рынок дороже оценивает страховку от роста ставки (правый хвост) или от её снижения (левый хвост). Risk Reversal = IV(правое крыло) – IV(левое крыло) должен отражать направленную неопределённость. Затем проводится PCA по RR нескольких срокам.

MPU_bf

Кривизна улыбки IV (Butterfly) измеряет толщину хвостов относительно ATM: $BF = 0.5 \cdot (IV_left + IV_right) - ATM_IV$. Чем выше BF, тем дороже страховка от экстремальных сценариев по ставке.

Методология оценки

Все индексы тестируются единым методом: **out-of-sample** тест (OOS).

Критерий:

$$R_{oos}^2 = 1 - \frac{MSE_{model}}{MSE_{benchmark}}$$

где бенчмарк — наивный прогноз (среднее RV по in-sample периоду).

- $R_{oos}^2 > 0$ — индекс лучше наивного прогноза
- $R_{oos}^2 < 0$ — индекс хуже наивного прогноза

Целевая переменная: реализованная волатильность ключевой ставки ЦБ РФ:

$$RV_t = \text{std}(\Delta r_{t-2}, \Delta r_{t-1}, \Delta r_t), \quad \Delta r_t = r_t - r_{t-1}$$

Разбивка выборки: 60% in-sample (2019–2023), 40% out-of-sample (2024–2026).

Горизонты прогноза: $h = 1, 2, 3, 6$ месяцев.

Сравнение различных индексов MPU

Сводная таблица результатов

Индекс	h=1M	h=2M	h=3M	h=6M	Среднее (h=2,3,6)
MPU_decay	-1.782	+0.151	+0.328	+0.364	+0.281 🏆1
MPU_atm	-0.994	-0.112	+0.271	+0.491	+0.217 🥈2
MPU_pca	-2.367	+0.224	+0.253	+0.137	+0.205 🥉3
MPU_rv_std	+0.758	+0.491	+0.197	-0.144	+0.181
MPU_rwd	-2.993	+0.202	+0.177	+0.101	+0.160
MPU_ext	-6.698	-0.723	-0.155	+0.473	-0.135
MPU_bf	+0.077	-0.808	-1.126	-1.966	-1.300
MPU_rr	+0.027	-3.876	-5.539	-7.801	-5.739

Итоговое заключение для мониторинг ДКП

Цель	Рекомендуемый индекс	Обоснование
Среднесрочный мониторинг (3–6M)	MPU_decay	Лучший R^2_{oos} , интерпретируем
Долгосрочный сигнал (6M+)	MPU_atm	$R^2_{oos}=0.491$, не требует RND
Краткосрочная сигнализация (1–2M)	MPU_rv_std	Лучший на коротком горизонте

Нужно ли вообще считать RND?

Для долгосрочного прогнозирования — нет: MPU_atm (без RND) превосходит MPU_pca и MPU_rwd на h=6M.

Для среднесрочного — да: MPU_decay (через RND) лучший на h=3M.

Оптимальная стратегия: использовать оба индекса как взаимодополняющие.

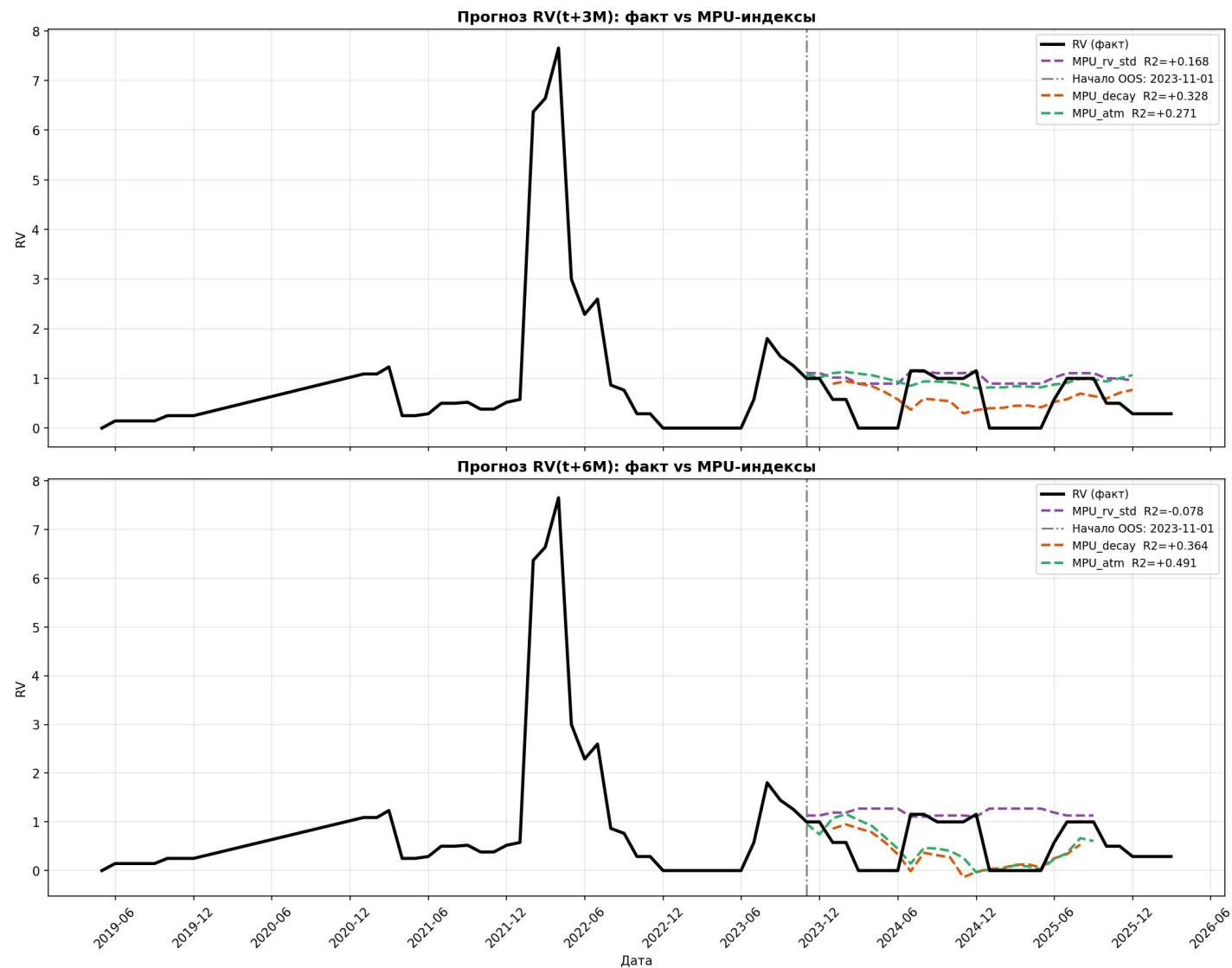
Тестирование прогнозной силы индекса

Реализован регрессионный out-of-sample (OOS) тест для оценки прогнозной силы трёх альтернативных индексов неопределённости денежно-кредитной политики (MPU): MPU_rv_std, MPU_decay и MPU_atm.

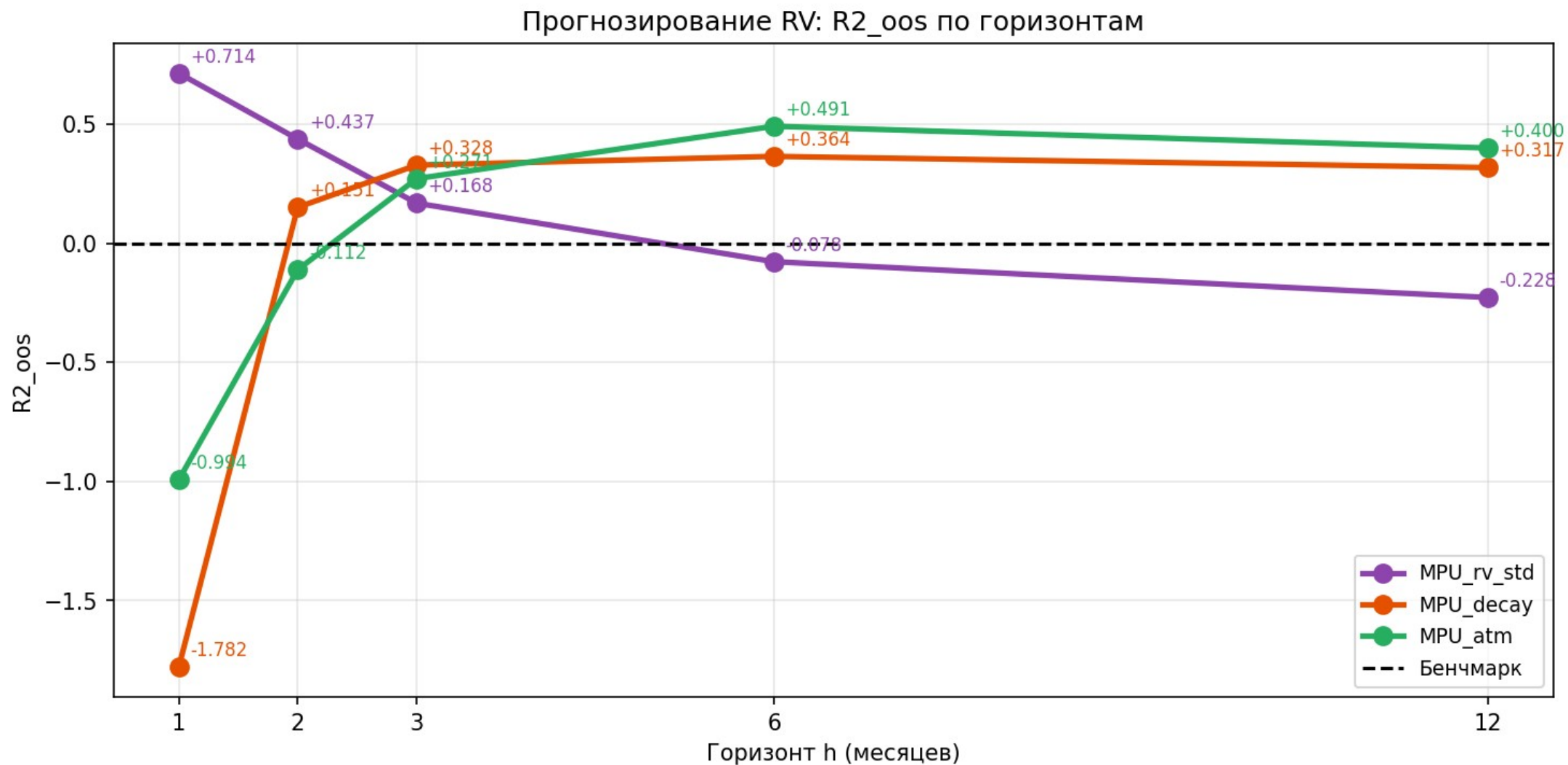
Для каждого индекса и для каждого горизонта прогноза $h \in \{1, 2, 3, 6, 12\}$ месяцев строится линейная модель: $y_{t+h} = \alpha + \beta \cdot MPU_t + \varepsilon_{t+h}$, где y — целевая переменная (реализованная волатильность ключевой ставки или инфляция). Выборка делится на две части: первые 60% наблюдений — обучающая (in-sample), остальные 40% — тестовая (out-of-sample).

Модель оценивается методом наименьших квадратов с HAC-поправкой ковариационной матрицы (Newey-West) для учёта автокорреляции и гетероскедастичности.

Прогнозирование значения RV



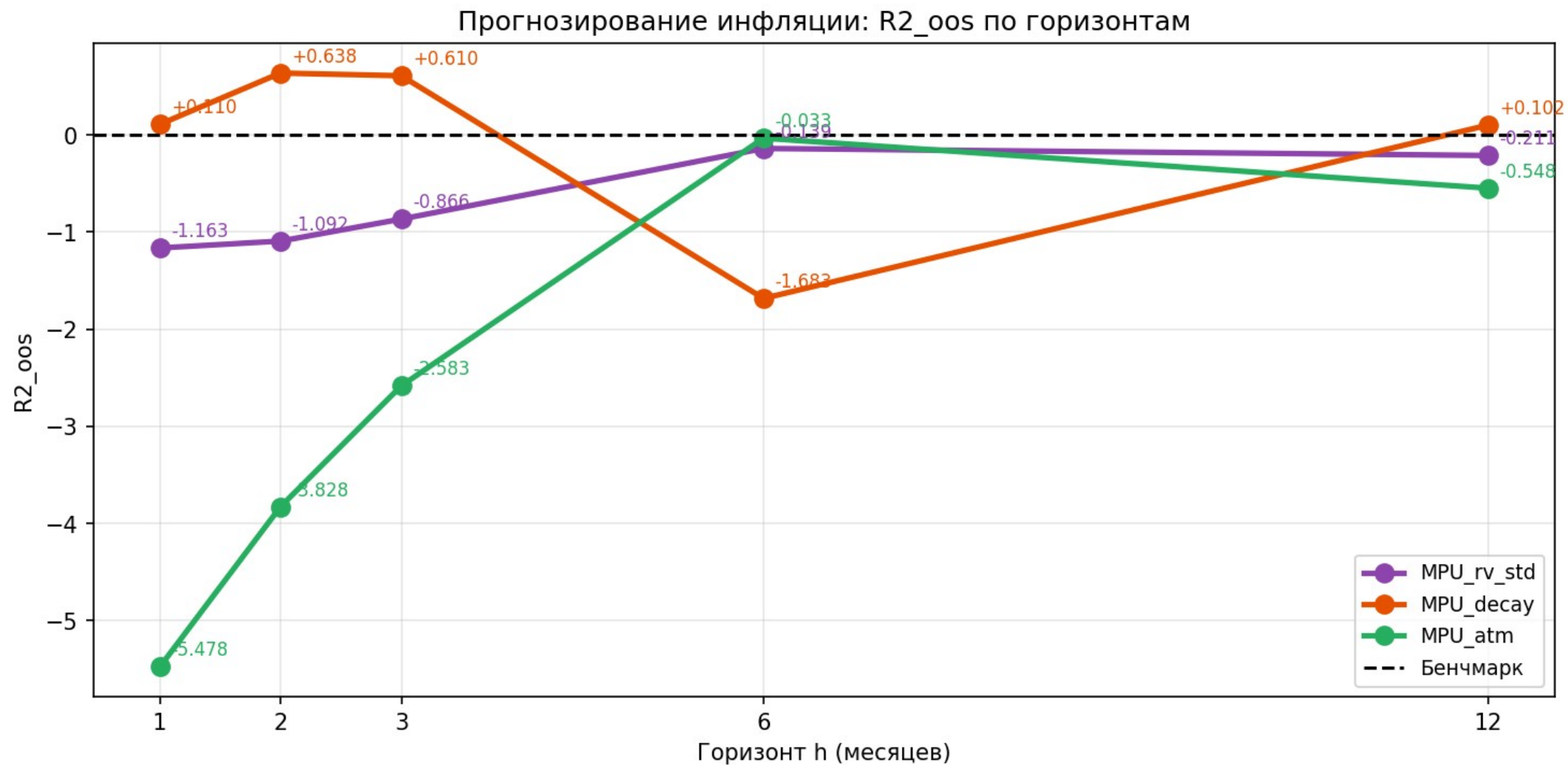
Прогнозирование значения RV



Прогнозирование значения инфляции

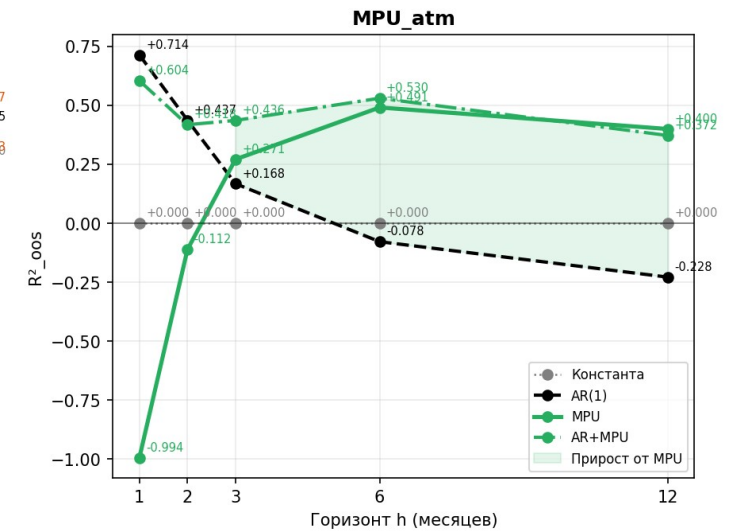
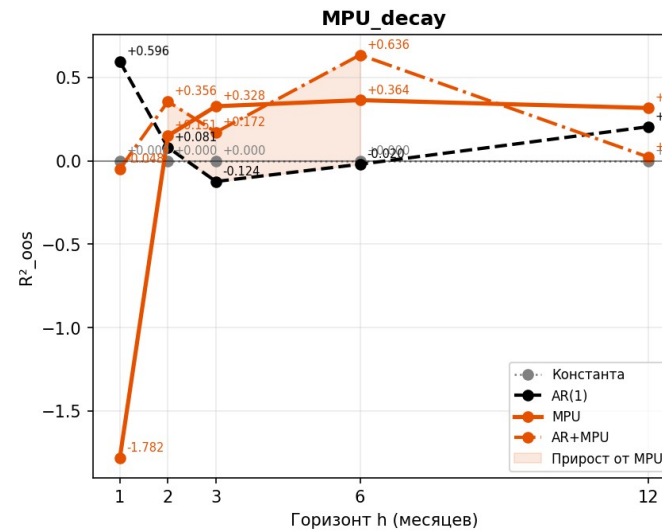
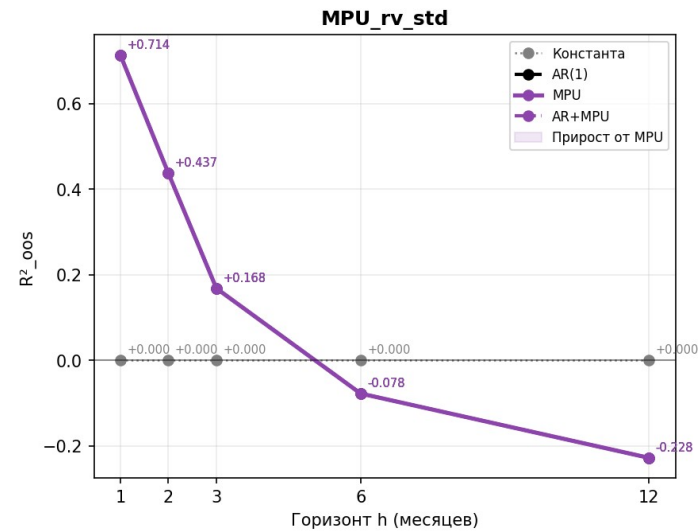
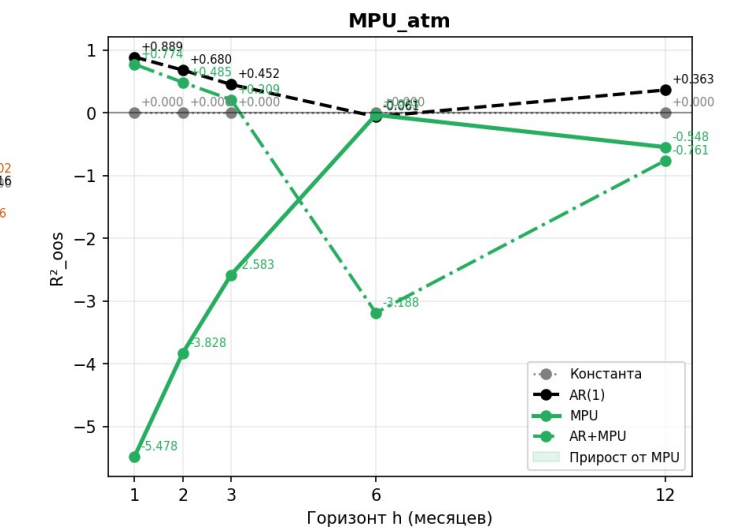
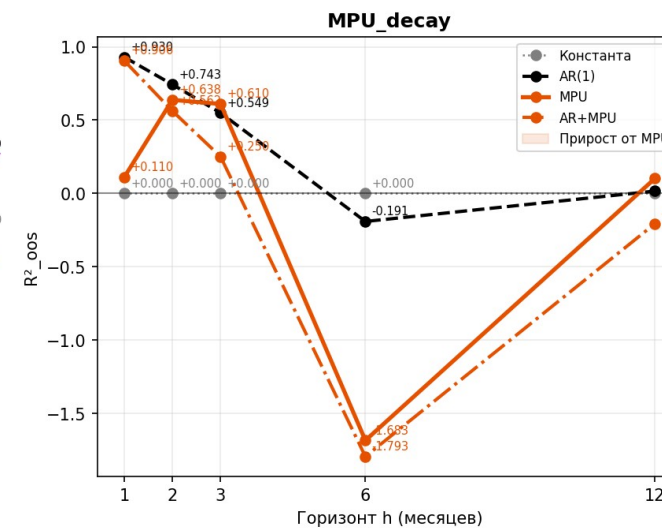
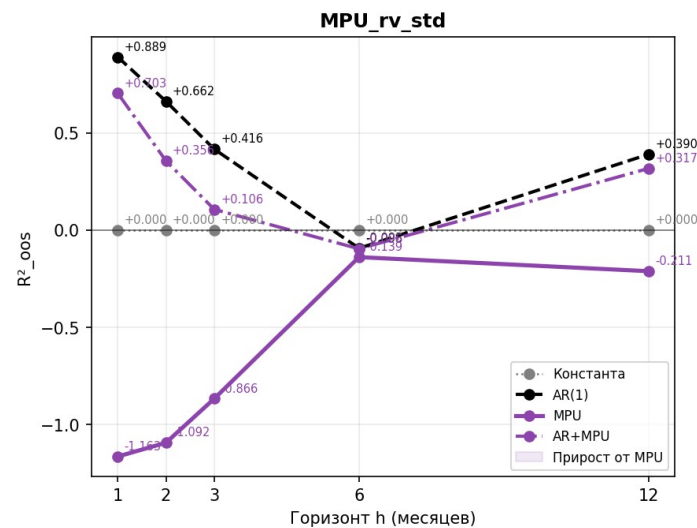


Прогнозирование значения инфляции

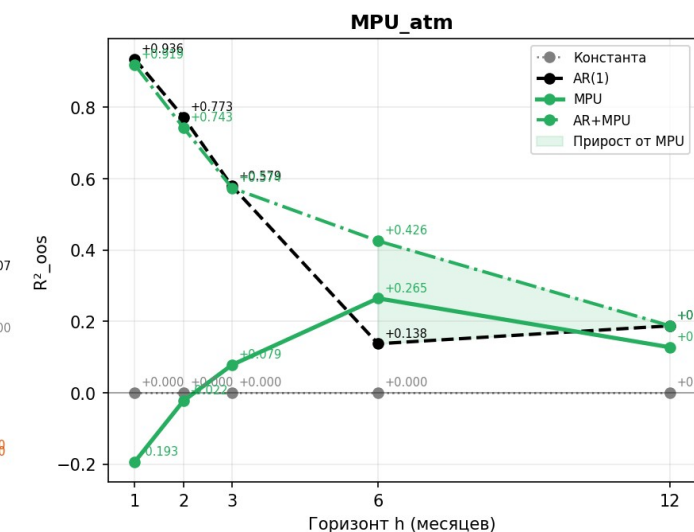
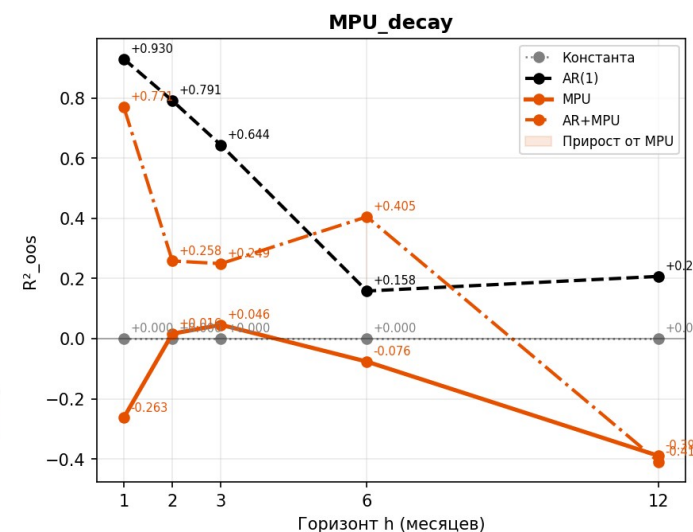
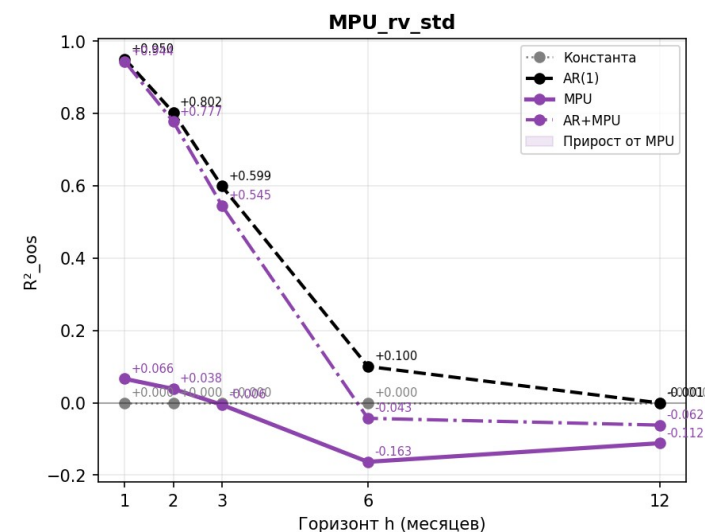
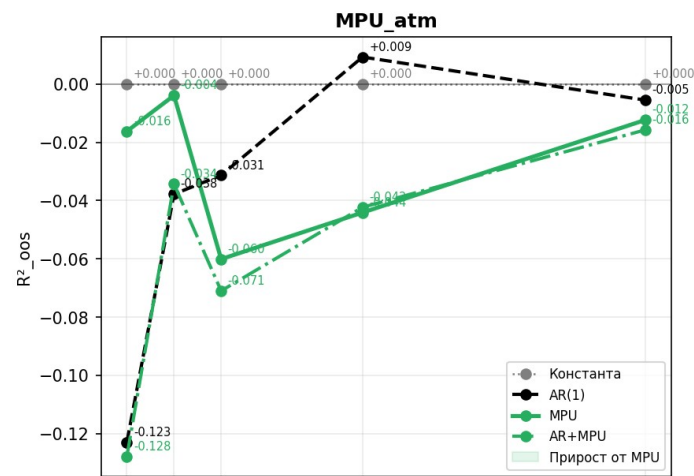
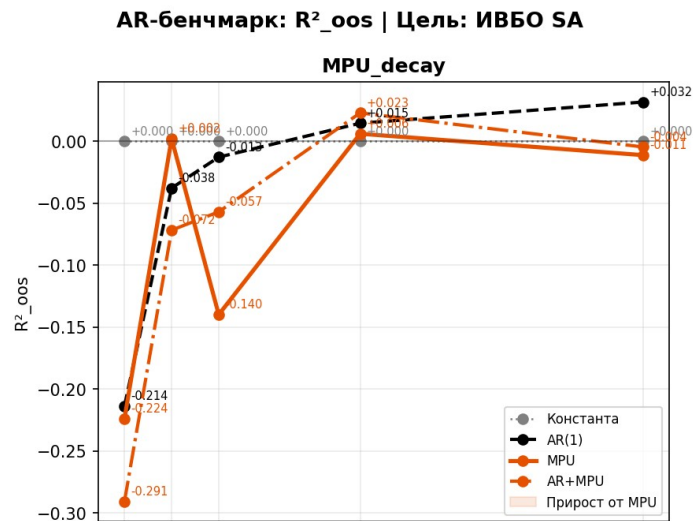
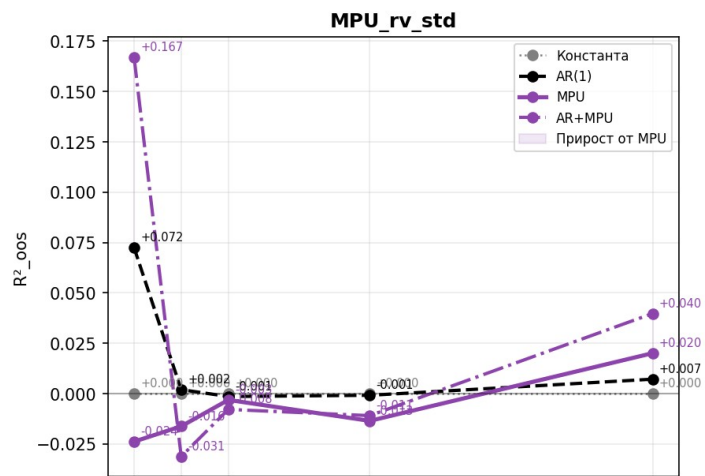


Тестирование прогностной силы индекса в сравнении с AR(1) моделью

20

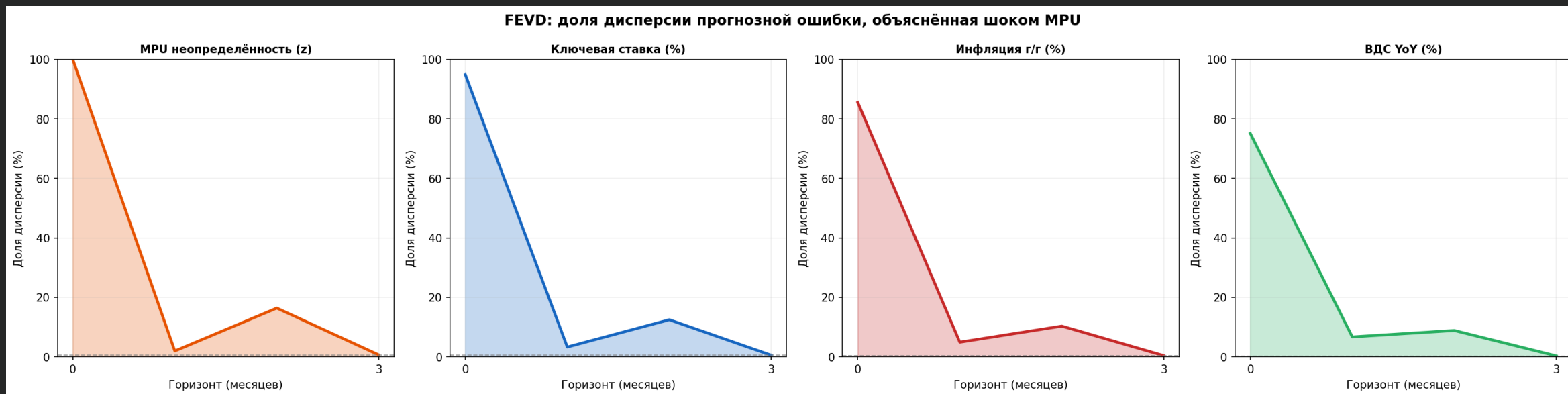
AR-бенчмарк: R^2_{oos} по моделям | Цель: RVAR-бенчмарк: R^2_{oos} по моделям | Цель: Inflation

Прогнозирование валовой добавленной стоимости (GVA) и индекса выпуска товаров и услуг (IVBO) с удалённой сезонностью



MPU в макро-финансовой модели

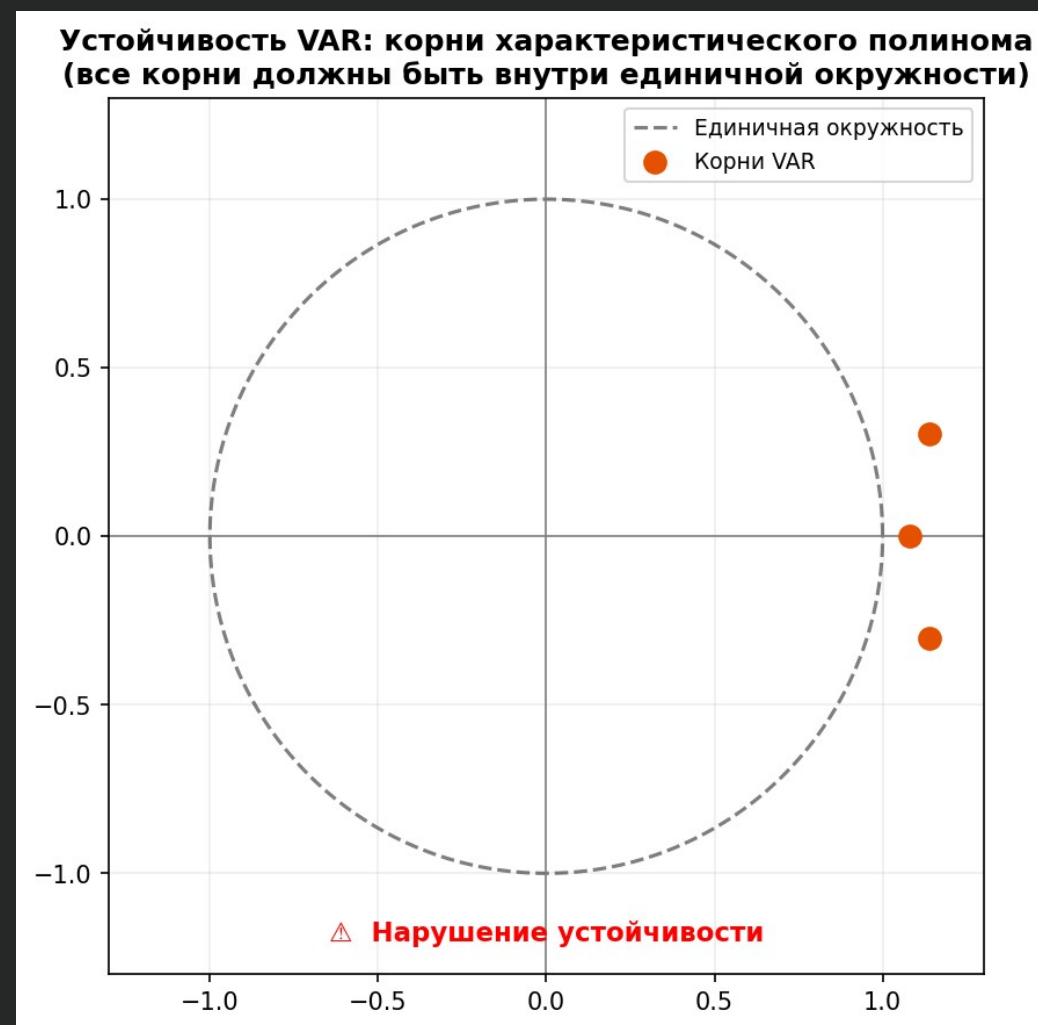
Была реализована SVAR-модель для анализа влияния шока индекса неопределённости денежно-кредитной политики (MPU) на ключевые макропеременные: ключевую ставку ЦБ, инфляцию и годовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС). Проведена оценка редуцированной форма VAR, и для идентификации структурных шоков применяется рекурсивная схема Холецкого с априорным порядком переменных: *MPU* → *ключевая ставка* → *инфляция* → *ВДС*, где MPU считается наиболее экзогенной, а ВДС — наиболее эндогенной.



MPU в макро-финансовой модели

Однако количественная эффективность модели ограничена: тест Ljung-Box указал на автокорреляцию остатков, а характеристический полином дал корень >1 , что свидетельствует о нестационарности системы. Доля дисперсии ошибки прогноза, объясняемая шоком MPU, не превышает 0.6% для всех переменных и горизонтов, что говорит о низкой прогнозной силе индекса в рамках данной спецификации.

Таким образом, SVAR полезна для качественного анализа направления откликов и исторического вклада, но для надёжного прогнозирования и количественных выводов требуется улучшение модели (переход к разностям, увеличение лага, учёт коинтеграции).



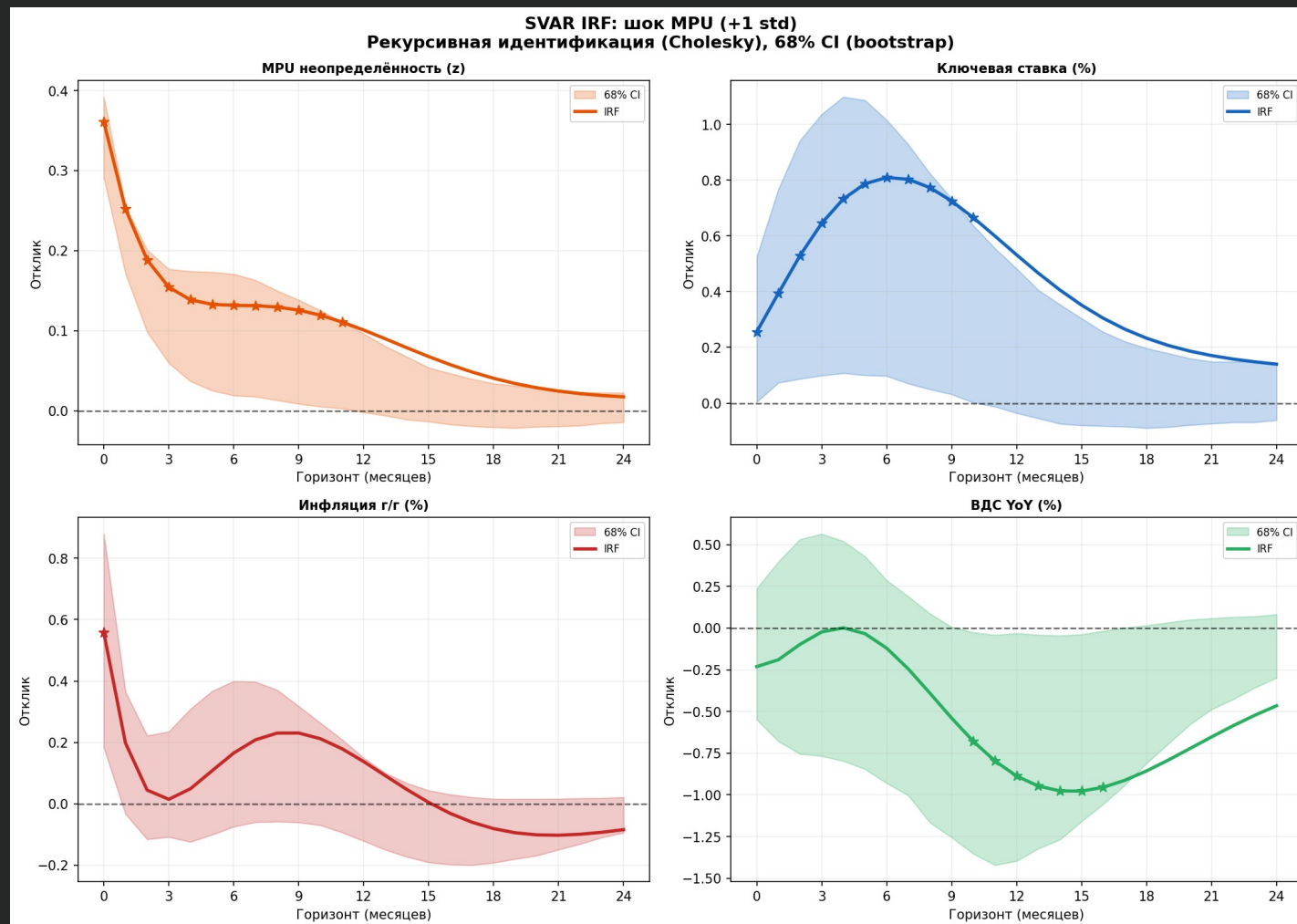
Описание импульсных откликов (IRF)

Несмотря на проблемы SVAR модели, знаки откликов качественно соответствуют ожиданиям:

MPU $\uparrow \rightarrow$ Key_Rate $\uparrow$: положительный отклик с пиком на 6-м месяце (+0.81) – ЦБ ужесточает политику в ответ на рост неопределённости.

MPU $\uparrow \rightarrow$ Inflation $\uparrow$: мгновенный положительный отклик (+0.56), что может отражать проинфляционные ожидания, вызванные неопределённостью.

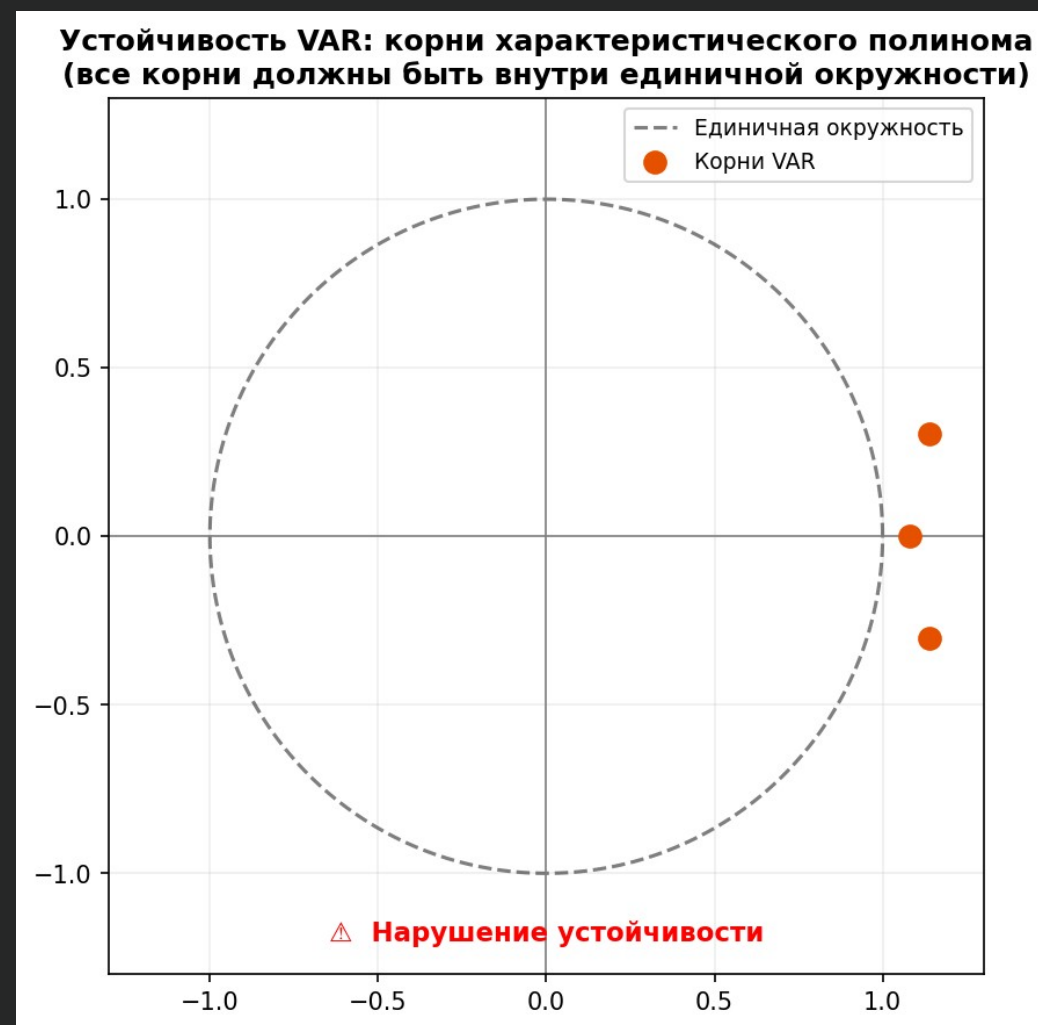
MPU $\uparrow \rightarrow$ GVA_YoY $\downarrow$: отрицательный отклик с максимумом на 15-м месяце (-0.98) – задержка инвестиционной активности из-за wait-and-see эффекта.



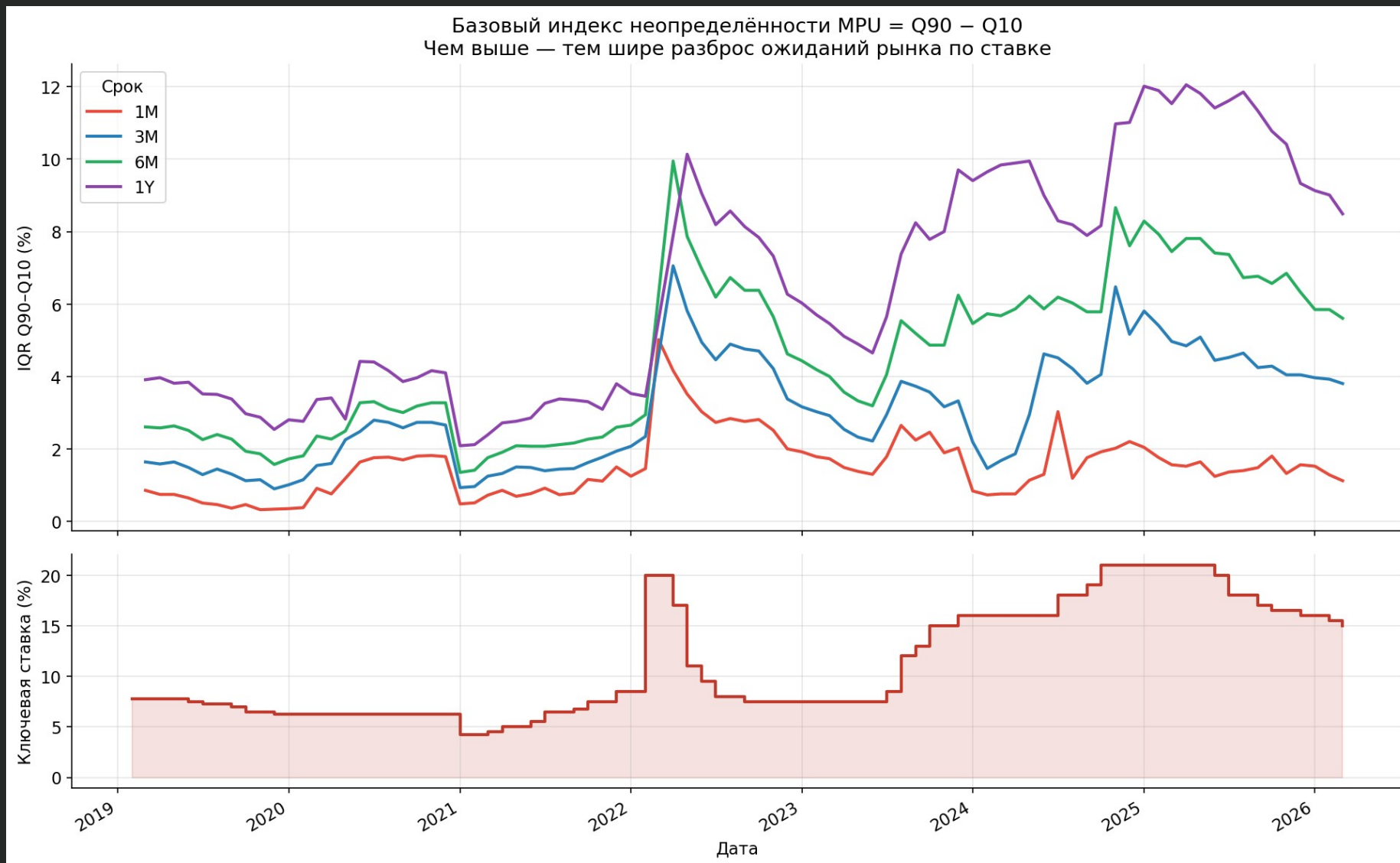
Рекомендации по денежно-кредитной политике

Однако количественная эффективность модели ограничена: тест Ljung-Box указал на автокорреляцию остатков, а характеристический полином дал корень >1 , что свидетельствует о нестационарности системы. Доля дисперсии ошибки прогноза, объясняемая шоком MPU, не превышает 0.6% для всех переменных и горизонтов, что говорит о низкой прогнозной силе индекса в рамках данной спецификации.

Таким образом, SVAR полезна для качественного анализа направления откликов и исторического вклада, но для надёжного прогнозирования и количественных выводов требуется улучшение модели (переход к разностям, увеличение лага, учёт коинтеграции).



Рекомендации по денежно-кредитной политике



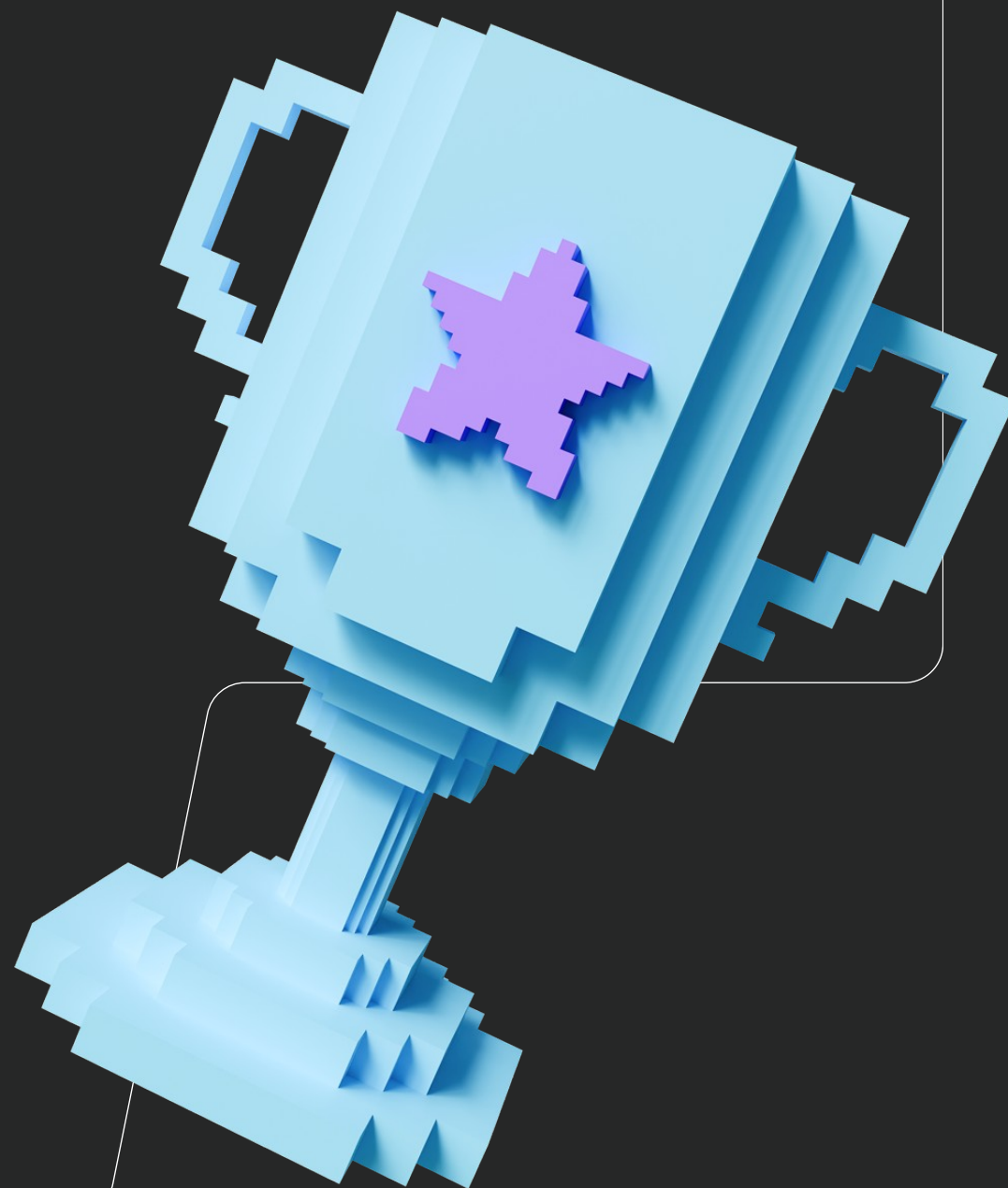
 ХАКАТОН
4-14 АПРЕЛЯ 2026



Банк России

Список

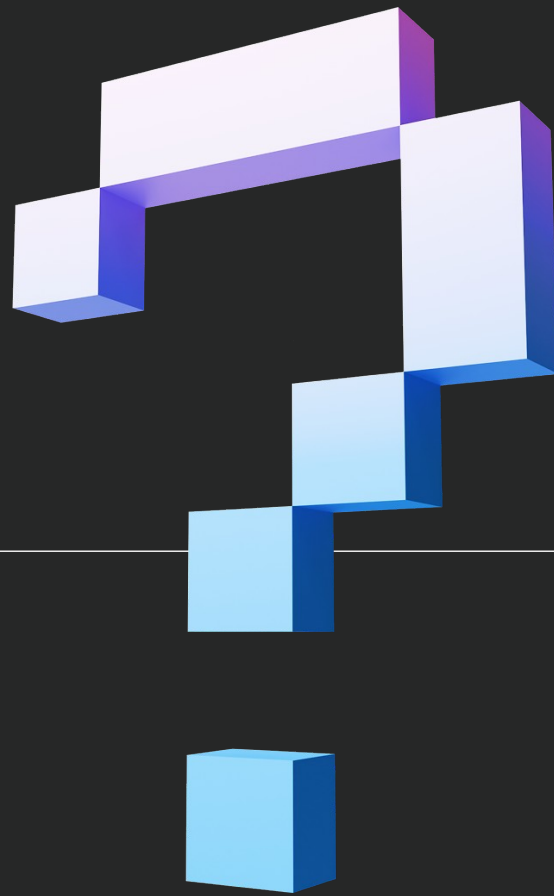
- ❑ Денежно-кредитная политика Банка России
- ❑ Прогнозирование и модельный аппарат
- ❑ Макроэкономические сценарии
- ❑ Вопросы, ответы, обсуждение





Банк России

Вопросы и ответы

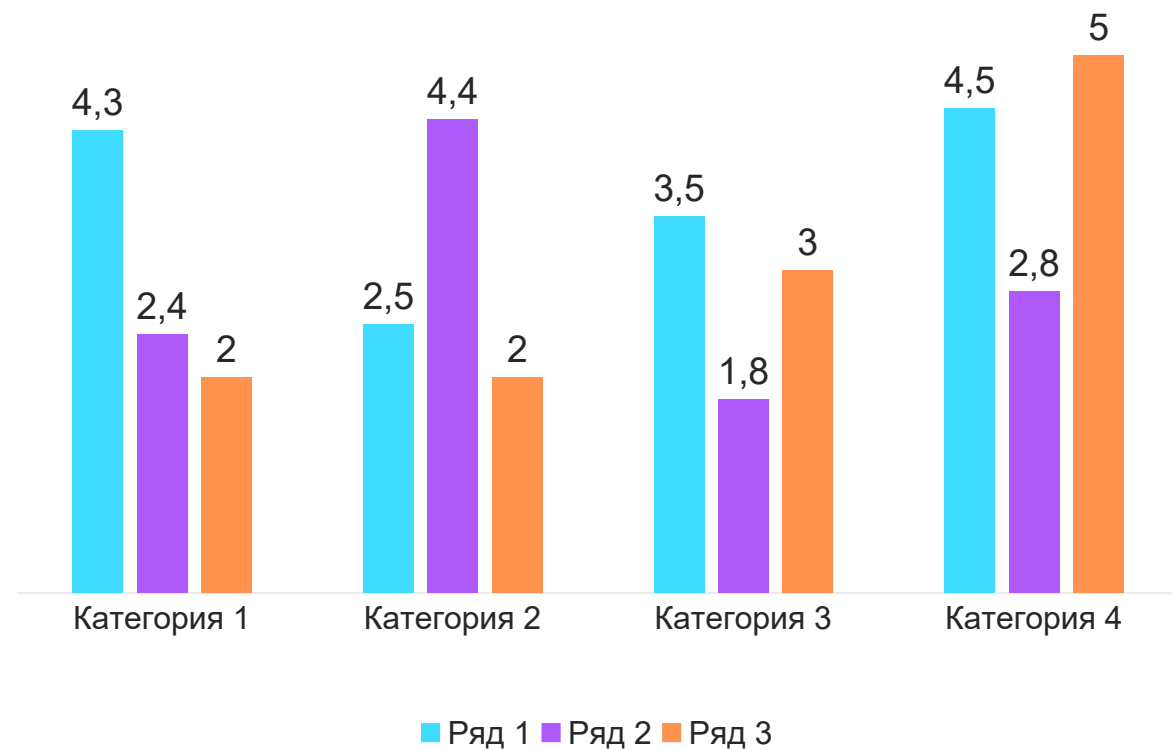
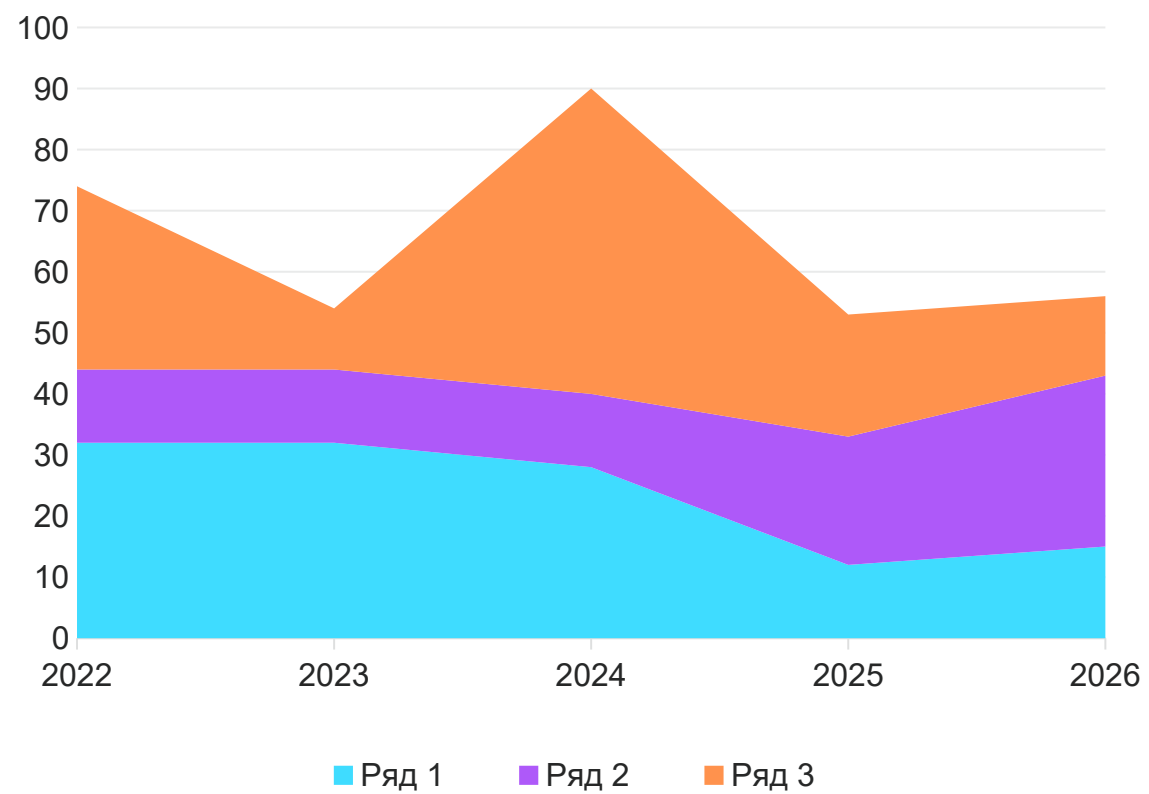


 ХАКАТОН
4-14 АПРЕЛЯ 2026



Банк России





01

Текст

02

Текст

03

Текст

04

Текст

05

Текст

 Текст Текст Текст Текст

 Текст Текст Текст Текст

 Текст Текст Текст Текст

[Ссылка на документ / страницу](#)

Текст в блоке

01

01

Текст в блоке





Название

$$\widehat{d}_t^f = \delta_{lag} \widehat{d}_{t-1}^f + \delta_{fwd} E_t \widehat{d}_{t+1}^f - \delta_r \widehat{r}_t^{avg} + \delta_w (\widehat{w}_t + \widehat{n}_t + \delta_{ub} \widehat{u}_t) + \delta_{oil} \widehat{q}_t^{oil} + w^{ci} \varphi_t + \varepsilon_t^{\widehat{d}^f}$$

$\widehat{d}_t^f$ — разрыв конечного спроса

$\widehat{r}_t^{avg}$ — разрыв денежно-кредитных условий

$\widehat{w}_t$ — разрыв реальной зарплаты

$\widehat{n}_t$ — разрыв занятости

$\widehat{u}_t$ — разрыв безработицы

$\widehat{q}_t^{oil}$ — разрыв условий торговли

φ_t — фискальный импульс

Название

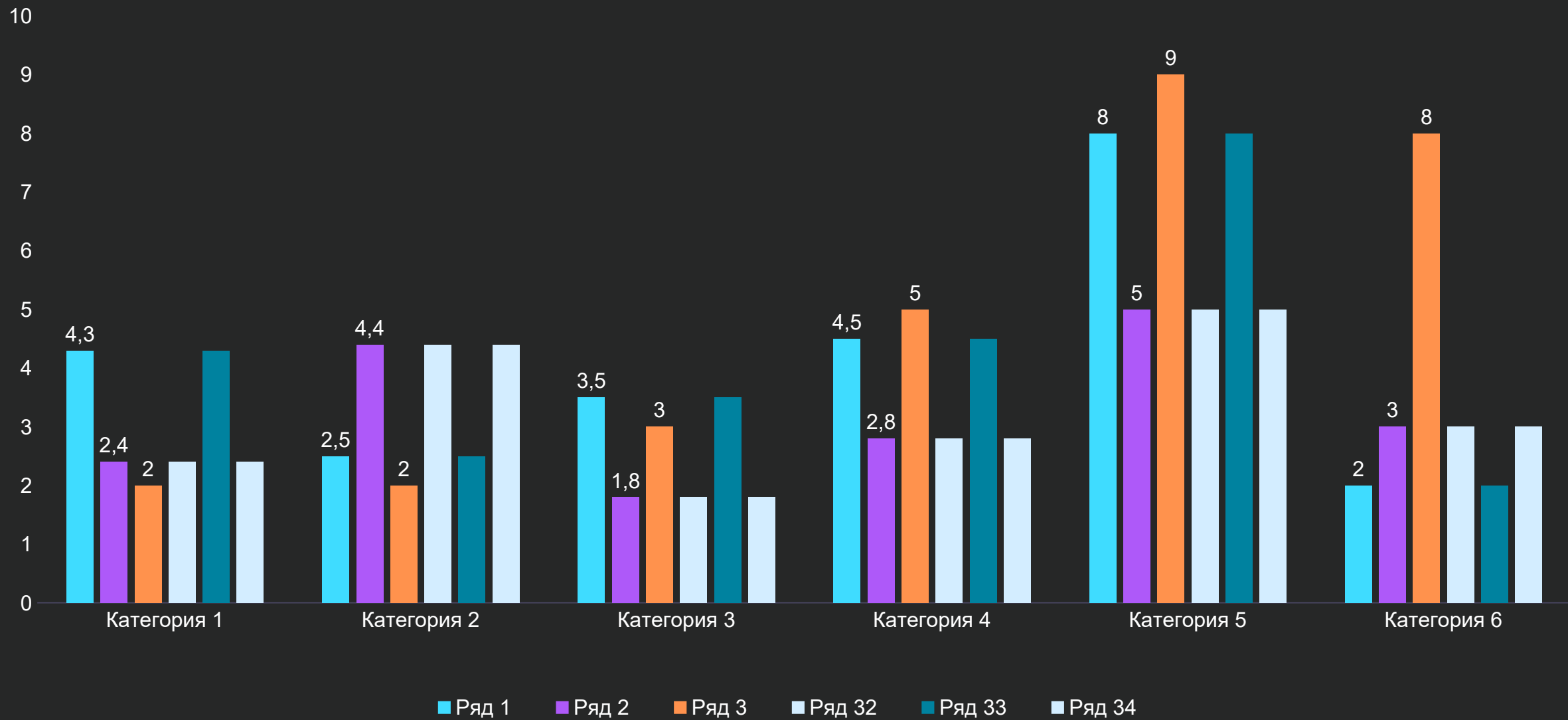
$$\pi_t^d = \gamma_b^d \pi_{t-1}^d + (1 - \gamma_b^d) E_t^w \pi_{t+1}^d + \gamma_{rmc}^d \widehat{rmc}_t^{d,ma} + \varepsilon_t^{\pi^d}$$

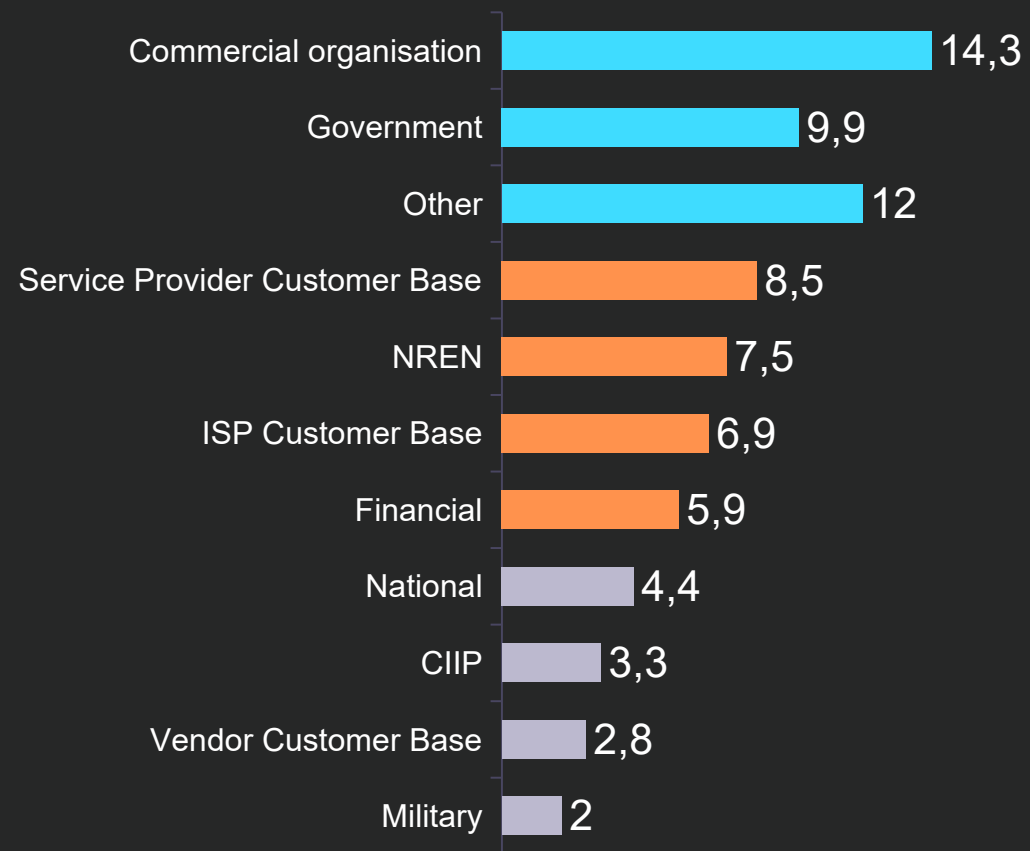
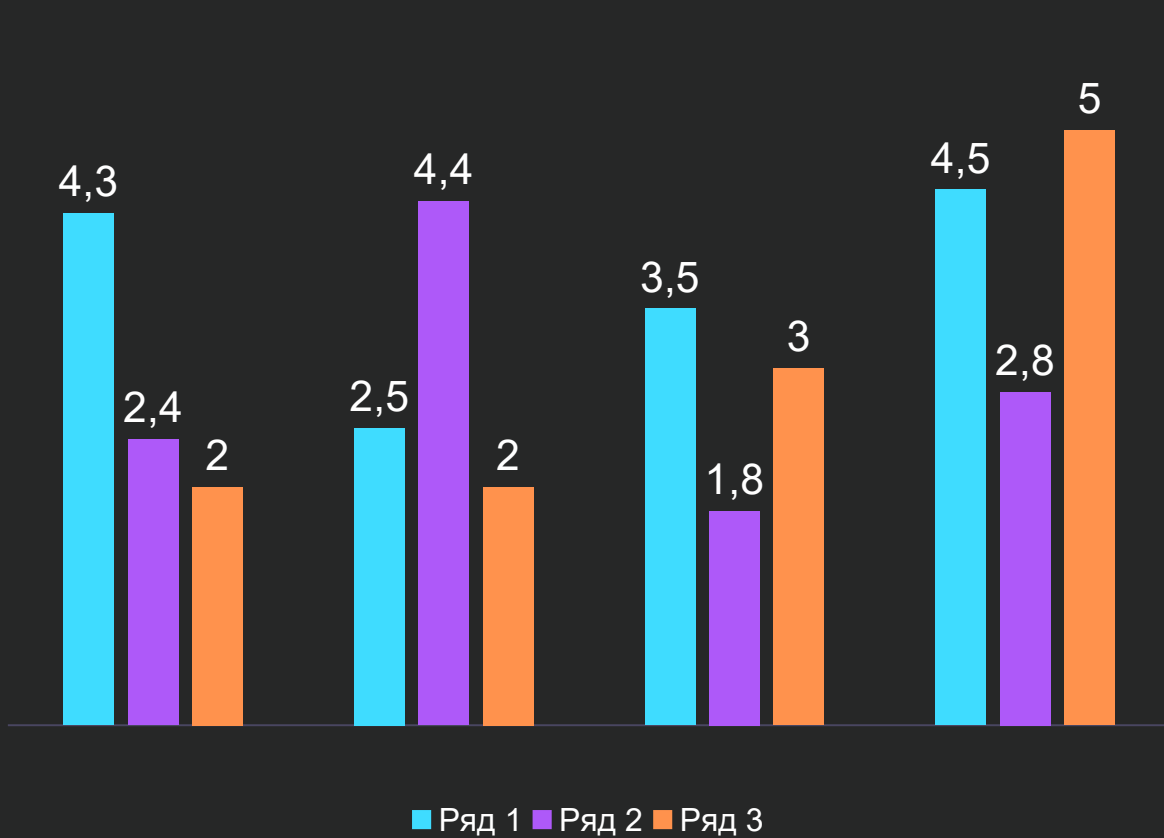
π_t^d и π_t^m — инфляция отечественных и импортных товаров QoQ SAAR

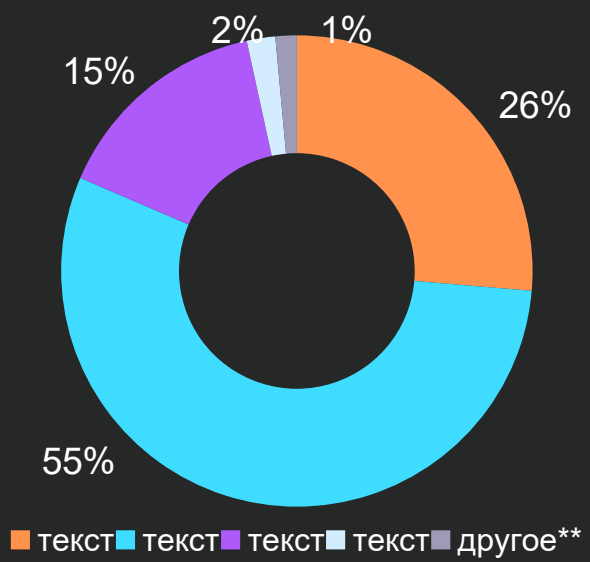
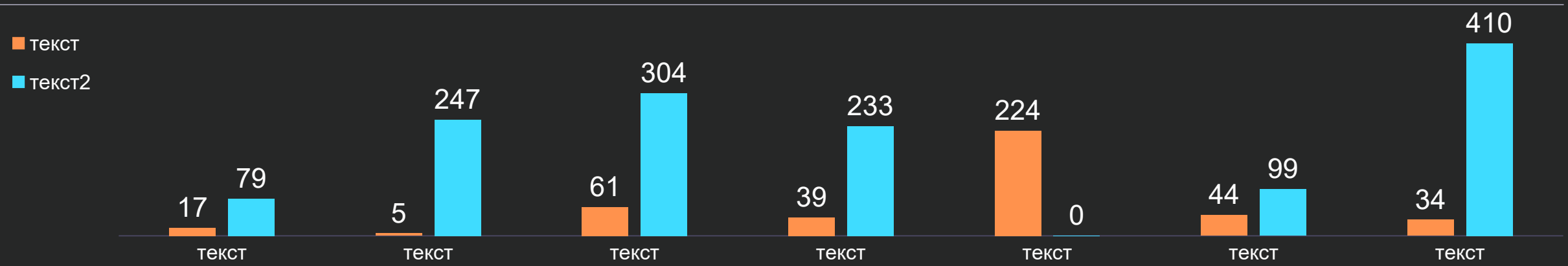
E_t^w — взвешенные инфляционные ожидания

$$\pi_t^m = \gamma_b^m \pi_{t-1}^m + (1 - \gamma_b^m) E_t^w \pi_{t+1}^m + \gamma_{rmc}^m \widehat{rmc}_t^m + \varepsilon_t^{\pi^m}$$

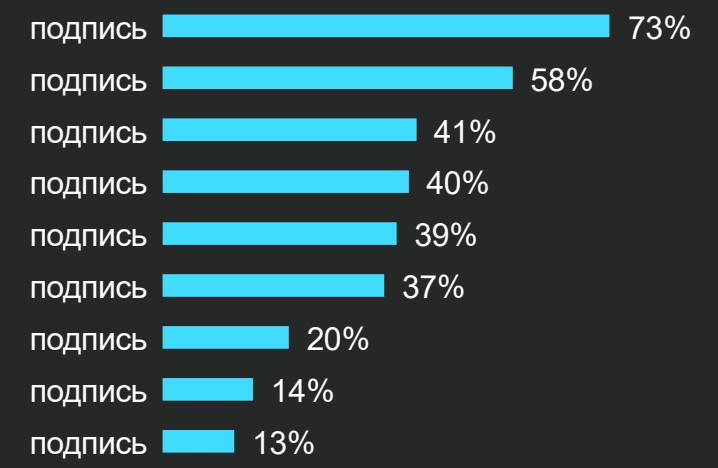
$\widehat{rmc}_t^d$ и $\widehat{rmc}_t^m$ — разрывы реальных предельных издержек производителей отечественных товаров и импортеров







1 796
подпись



** комментарий

01

Текст

02

Текст

Заголовок

Текст

Заголовок

Текст

Заголовок

Текст

Заголовок

Текст

Размещение текста в нескольких строках

Размещение текста в нескольких строках

Размещение текста в нескольких строках

Размещение текста в нескольких строках

08

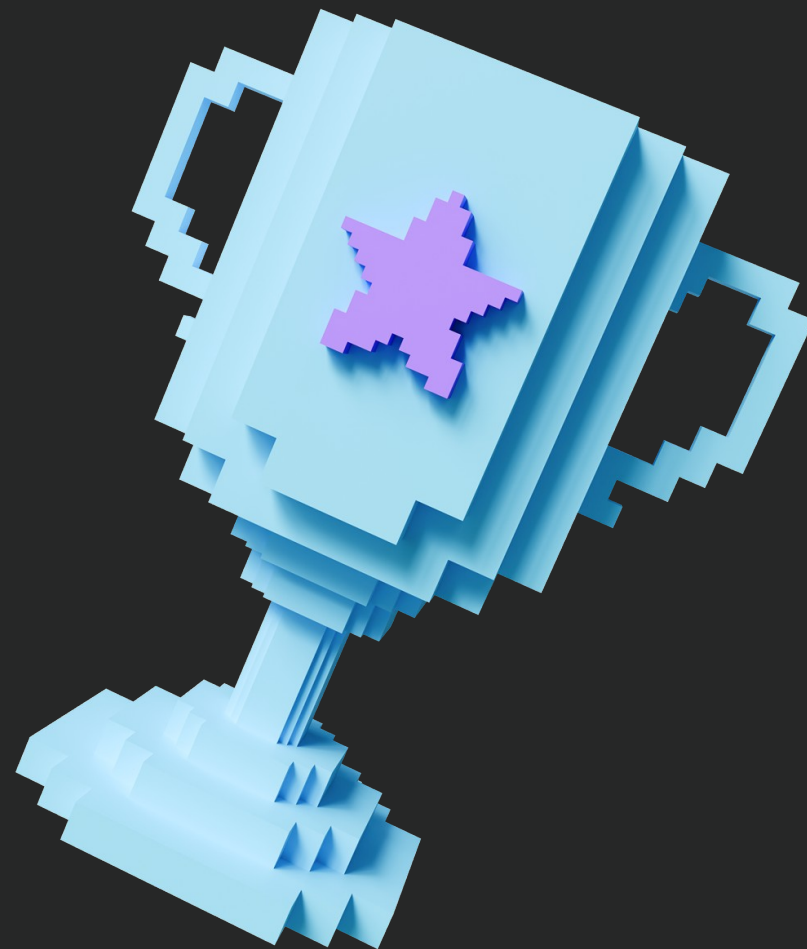
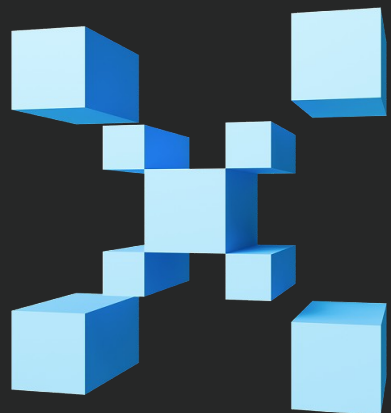
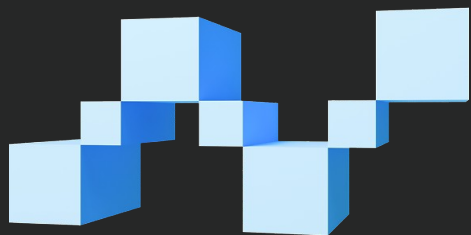
Размещение текста в нескольких строках

Размещение текста в нескольких строках

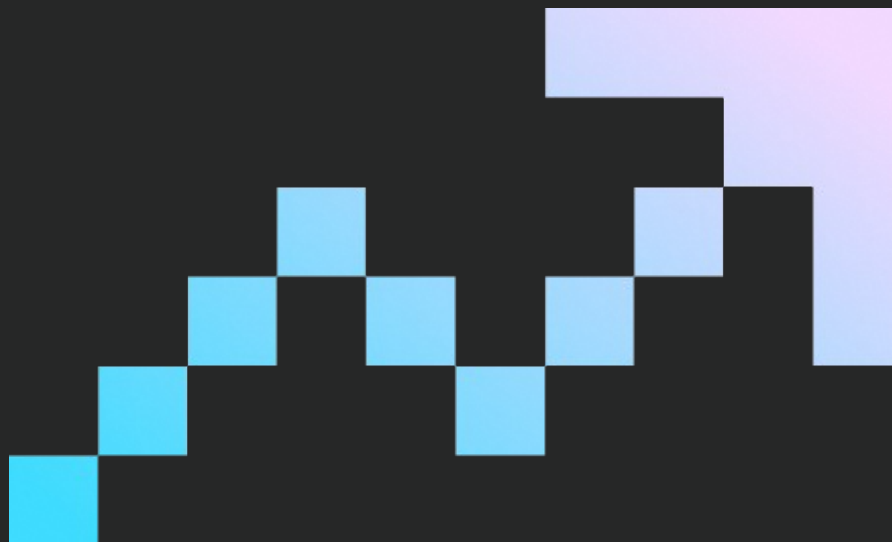
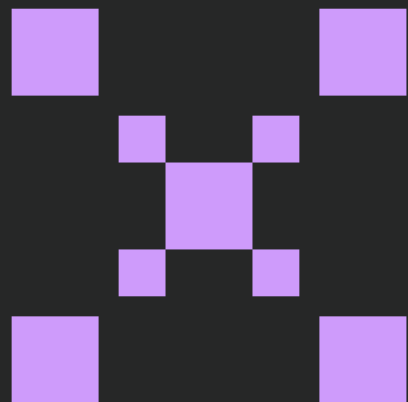
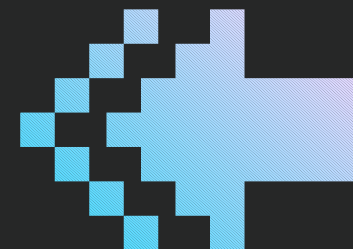
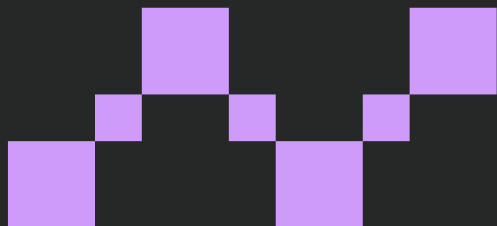
Размещение текста в нескольких строках

Размещение текста в нескольких строках

3d элементы



Графические элементы



 Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

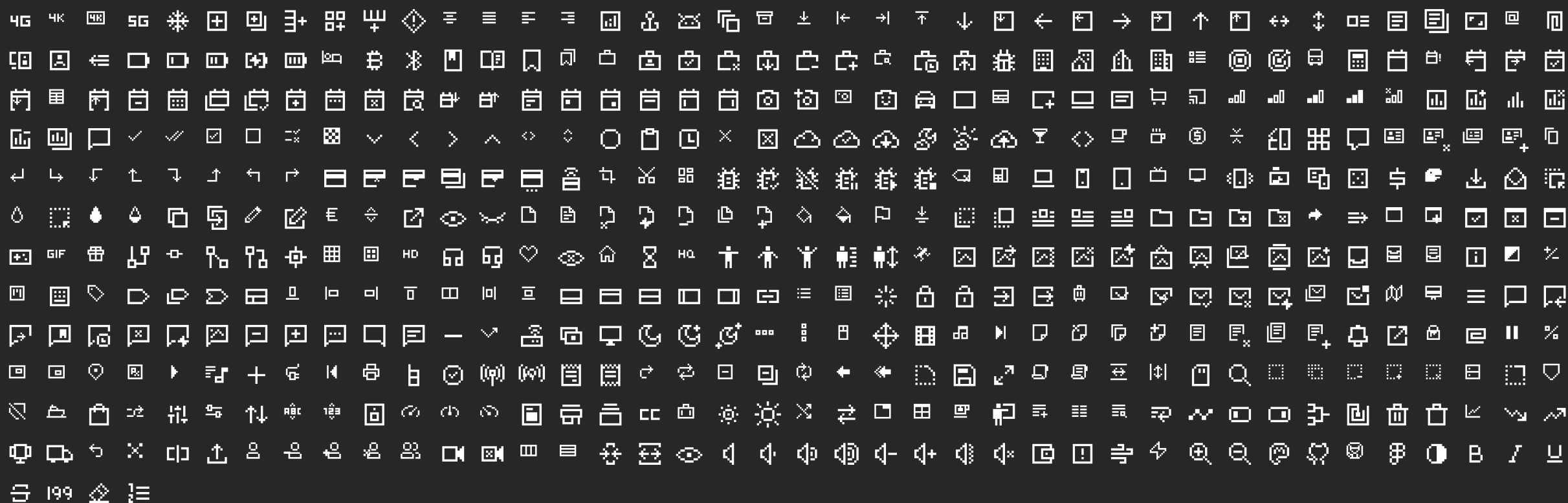
Ссылка на документ / страницу

Текст в блоке

01

01

Текст в блоке





Банк России



ХАКАТОН
4–14 АПРЕЛЯ 2026

Спасибо за внимание!



Банк России

Спасибо за внимание!